

# INTENSIVO PARCIAL



# BIOLOGIA

# BIOLOGIA

## AGUA

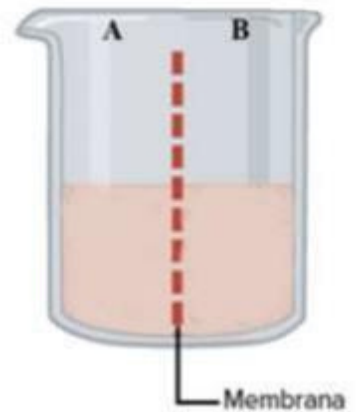
**1) El siguiente dispositivo consta de dos compartimentos (A y B) separados entre sí por una membrana M:**

**En el compartimento A se coloca una solución de sacarosa 200 mM (solución A) y en el B una solución de NaCl 100 mM (solución B).**

**Seleccioná la opción correcta:**

**Seleccione una:**

- A. La solución A es hiperosmolar respecto a la B. Si M es semipermeable, la solución A será hipertónica respecto a la B y existirá flujo neto de agua desde el compartimiento A hacia el B.
- B. La solución A es isoosmolar respecto a la B. Si M es impermeable a la sacarosa y a los iones Na y el coeficiente de reflexión para los iones Cl es 0,5 ( $\sigma = 0,5$ ), la solución A es hipertónica respecto a la solución B y se observará un incremento del volumen del compartimiento A.
- C. La solución A es hiperosmolar respecto a la B. Si M es permeable a todos los solutos presentes, al alcanzar el equilibrio se observará un incremento del volumen del compartimiento A.
- D. La solución A es hiperosmolar respecto a la B. Si M es impermeable a la sacarosa y tanto los iones Na como los Cl poseen un  $\sigma = 0,5$ , entonces, la solución A será hipertónica respecto a la B, y existirá ósmosis desde el compartimiento A hacia el B.
- E. La solución A es isoosmolar respecto a la B. Si M es impermeable al Na, permeable al Cl y el coeficiente de reflexión para la sacarosa es 0,5 ( $\sigma = 0,5$ ), la solución A será hipertónica respecto a la B, y existirá ósmosis desde el compartimiento B hacia el A



**2) El siguiente dispositivo consta de dos compartimentos (A y B) separados entre sí por una membrana M:**

**En el compartimento A se coloca una solución de sacarosa 150 mM (solución A) y en el B una solución de NaCl 100 mM (solución B).**

**Selecciona la opción correcta:**

**Seleccione una:**

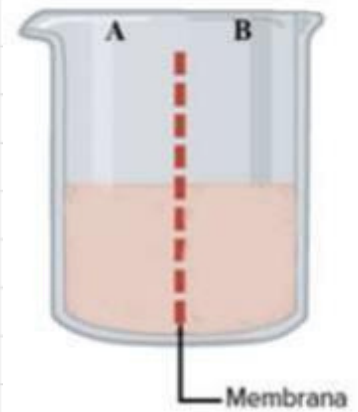
A. La solución A es hipoosmolar respecto a la B. Si M es permeable a todos los solutos presentes, al alcanzar el equilibrio se observará un incremento del volumen del compartimiento B.

B. La solución A es hiperosmolar respecto a la B. Si M es semipermeable, la solución A será hipertónica respecto a la B y existirá flujo neto de agua desde el compartimiento A hacia el B.

C. La solución A es hiperosmolar respecto a la B. Si M es impermeable al Na, permeable al Cl y el coeficiente de reflexión para la sacarosa es 0,5 ( $\sigma = 0,5$ ), al alcanzar el equilibrio se observará un incremento del volumen del compartimiento A.

D. La solución A es hipoosmolar respecto a la B. Si M es impermeable a la sacarosa y tanto los iones Na como los Cl poseen un  $\sigma = 0,5$ , entonces, la solución A será hipotónica respecto a la B, y habrá flujo neto de agua desde el compartimiento A hacia el B.

E. La solución A es hipoosmolar respecto a la B. Si M es impermeable a la sacarosa y a los iones Na y el coeficiente de reflexión para los iones Cl es 0,5 ( $\sigma = 0,5$ ), la solución A es isotónica respecto a la solución B y no existirá ósmosis.



**3) En un dispositivo se colocan dos soluciones (A y B) separadas entre sí por una membrana X de permeabilidad selectiva. La solución A contiene  $\text{MgCl}_2$  1 M + glucosa 1 M y la solución B contiene sólo glucosa 4 M. El coeficiente de reflexión de la membrana X para el Mg es 0,6 ( $\sigma = 0,6$ ), mientras que el ión Cl y la glucosa no pueden atravesarla. Teniendo en cuenta estos datos selecciona la opción correcta.**

**Seleccione una:**

- A. Las soluciones A y B son isoosmolares e isotónicas
- B. La solución A es hiperosmótica respecto a B ya que posee mayor cantidad de solutos, A posee tres solutos diferente (glucosa, Cl y Mg ) mientras que B sólo contiene glucosa
- C. La solución A es isoosmolar con respecto a la solución B pero registraremos flujo neto de agua desde el compartimento B hacia el A
- D. Para impedir que haya flujo neto de agua entre ambos compartimentos, la concentración de glucosa en A debería ser de 1,4 M.
- E. El coeficiente de reflexión para el Cl es igual que para la glucosa y en ambos casos es 0

**4) Las células Hep2 tienen una osmolaridad interna de 300 mOsm y una membrana plasmática impermeable a los iones Mg , permeable a los iones Cl y parcialmente permeable a la urea con un valor de sigma de 0,5 ( $\sigma = 0,5$ ). Teniendo en cuenta estos datos, seleccioná la premisa correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Una solución de urea 300 mM es isoosmolar e isotónica respecto al interior de células Hep2
- B. Una solución de MgCl 100 mM tiene la misma osmolaridad que el interior de células Hep2 por lo que las células no alterarán su volumen al ser introducidas en esta solución.
- C. Una solución que contiene MgCl 200 mM y urea 200 mM es hiperosmolar e hipertónica respecto al interior de células Hep2.
- D. Al introducir células Hep2 en una solución de MgCl 300 mM su volumen no se modifica debido a que la solución es isotónica respecto al interior celular.
- E. Si introducimos células Hep2 en una solución de MgCl 200 mM, las células se crenan debido a que la solución es hipertónica.

**5) En un dispositivo se colocan dos soluciones (A y B) separadas entre sí por una membrana X de permeabilidad selectiva. La solución A contiene NaCl 1 M + glucosa 2 M y la solución B contiene sólo glucosa 4 M. El coeficiente de reflexión de la membrana X para el Na es 0,3 ( $\sigma = 0,3$ ), mientras que el ión Cl y la glucosa no pueden atravesarla. Teniendo en cuenta estos datos seleccioná la opción INCORRECTA:**

**Seleccione una:**

- A. Existirá flujo neto de agua a través de la membrana X desde la solución A hacia la B
- B. Las soluciones A y B son isoosmolares e isotónicas
- C. El coeficiente de reflexión para el Cl es 1
- D. La solución A es hipotónica con respecto a B
- E. La solución A es isoosmolar con respecto a la solución B

**6) Los hepatocitos de rata poseen una osmolaridad de 300 mOsm y una membrana permeable a los iones  $\text{CO}_2$  e impermeable a los iones  $\text{Na}^+$ . Seleccione la opción correcta que describa lo que ocurrirá al colocar estas células en una solución de  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  150 mM:**

**Seleccione una:**

- A. No habrá flujo neto de agua porque el ión  $\text{CO}$  no contribuye al cálculo de la osmolaridad efectiva por poseer un  $\sigma = 0$ .
- B. Egresará agua de la célula y se crenará porque la solución es hiperosmolar e hipertónica respecto a la célula.
- C. Ingresará agua a la célula y se lizará porque la solución es hiperosmolar pero hipotónica respecto a la célula.
- D. No habrá flujo neto de agua ya que tanto la célula como la solución presentan la misma osmolaridad (300 mOsm), esto es así gracias a que el factor “ $i$ ” del  $\text{Na CO}$  es 2 por poseer dos iones diferentes.
- E. No habrá flujo neto de agua porque la solución es isoosmótica respecto a la célula.

**7) Los hepatocitos de rata poseen una osmolaridad de 300 mOsm y una membrana permeable a los iones Na e impermeable a los iones CO . Seleccione la opción correcta que describa lo que ocurrirá al colocar estas células en una solución de Na CO 150 mM:**

**Seleccione una:**

- A. No habrá flujo neto de agua porque la solución es isotónica respecto a la célula a pesar de ser hiperosmolar.
- B. Egresará agua de la célula y se crenará porque la solución es hiperosmolar e hipertónica respecto a la célula.
- C. No habrá flujo neto de agua porque el ión CO no contribuye al cálculo de la osmolaridad efectiva por poseer un  $\sigma = 1$ .
- D. No habrá flujo neto de agua ya que tanto la célula como la solución presentan la misma osmolaridad (300 mOsm), esto es así gracias a que el factor “i” del Na CO es 2 por poseer dos iones diferentes.
- E. Ingresará agua a la célula y se lisará porque la solución es hiperosmolar pero hipotónica respecto a la célula.



8) Dada una célula que tiene una osmolaridad de 300 mOsm y sabiendo que posee una membrana parcialmente permeable al Na ( $\sigma = 0,5$ ) y a los monosacáridos ( $\sigma = 0,2$ ) e impermeable a disacáridos y Cl<sup>-</sup>, seleccioná la premisa correcta:

**Seleccione una:**

- A. Si colocamos estas células en una solución de NaCl 200 mM no existirá cambio del volumen celular
- B. Una solución 100 mM de fructosa y 200 mM de maltosa es isotónica respecto al interior celular
- C. Una solución 500 mM de fructosa y 100 mM de maltosa es hipertónica respecto al interior celular
- D. Como el factor “i” de los disacáridos y del NaCl es 2, una solución que contiene concentraciones 100 mM de maltosa y 50 mM de NaCl será isotónica para estas células
- E. Ninguna es correcta

9) En un dispositivo se colocan dos soluciones (A y B) separadas entre sí por una membrana X de permeabilidad selectiva. La solución A contiene NaCl 1 M + glucosa 2 M y la solución B contiene sólo glucosa 4 M. El coeficiente de reflexión de la membrana X para el Na es 0,3 ( $\sigma = 0,3$ ), mientras que el ión Cl y la glucosa no pueden atravesarla. Teniendo en cuenta estos datos seleccioná la opción INCORRECTA:

Seleccione una:

- A. El coeficiente de reflexión para el Cl es 0
- B. Para que las soluciones A y B sean isotónicas, la concentración de Glucosa en el compartimento B debería ser 3,3 M
- C. Existirá flujo neto de agua a través de la membrana X desde la solución A hacia la B
- D. La solución A es hipotónica con respecto a B
- E. La solución A es isoosmolar con respecto a la solución B

# RESPUESTAS:

- 1) B
- 2) E
- 3) D
- 4) D
- 5) B
- 6) A
- 7) E
- 8) A
- 9) A

# BIOLOGIA

## BIOMOLECULAS

**1) Dadas las siguientes premisas, indicá cuál de ellas es INCORRECTA:**

**Seleccione una:**

- A. El punto de fusión del ácido Araquidónico (20:0) es mayor que el del ácido Mirístico (14:0)
- B. El punto de fusión del ácido 18:2  $\Delta 9,12$  es mayor que el del ácido 18:2  $\omega-6$
- C. El ácido  $\alpha$ -linolénico es un ácido graso esencial para el ser humano
- D. El punto de fusión del ácido Linoleico (18:2  $\Delta 9,12$ ) es mayor que el del ácido Araquidónico (20:4  $\Delta 5,8,11,14$ )
- E. El punto de fusión del ácido Palmitoleico (16:1  $\Delta 9$ ) es menor que el del ácido Palmítico (16:0)

**2) La proteína transmembrana Tx está constituida por una única cadena polipeptídica compuesta por 6 segmentos hidrofílicos alternados con 5 segmentos hidrofóbicos. El segmento hidrofílico que comprende a su extremo N-terminal contiene 4 restos de cisteínas y el que comprende a su extremo C-terminal posee un oligosacárido unido. Teniendo en cuenta esta información, indicá la opción correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Tx es una proteína conjugada unipaso en la cual se pueden distinguir tres dominios: citosólico, transmembrana y extracelular.
- B. Tx es una glicoproteína oligomérica que atraviesa la membrana biológica 5 veces
- C. Se generan puentes disulfuro entre las cisteínas presentes en el segmento hidrofílico que contiene al extremo amino terminal de la proteína Tx.
- D. Tanto el extremo N-terminal como el C-terminal de la proteína Tx se ubican en el dominio citosólico.
- E. El segmento hidrofílico que contiene al extremo carboxilo terminal se encuentra en el dominio extracelular de la proteína Tx.

**3) Teniendo en cuenta tus conocimientos acerca de los ácidos nucleicos, seleccioná la opción correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: los ácidos ribonucleicos que se encuentran en forma de doble hebra, y los ácidos desoxirribonucleicos que se encuentran en forma de mono hebra.
- B. Para generar las cadenas polinucleotídicas de los ácidos nucleicos, los monómeros constituyentes se unen entre sí por enlaces puente de hidrógeno que se establecen entre sus bases nitrogenadas.
- C. Para sintetizar a los ácidos nucleicos se utilizan nucleótidos trifosfato. Sin embargo, en sus cadenas polinucleotídicas se incorporan como nucleótidos monofosfato.
- D. Las cadenas polinucleotídicas de todos los ácidos nucleicos presentan polaridad, distinguiéndose un extremo 5' que posee un grupo oxhidrilo libre y otro extremo 3' que tiene un grupo fosfato libre.
- E. La especificidad en el apareamiento entre las hebras del ADN se da por la interacción entre las desoxirribosas de los nucleótidos.

**4) Respecto al siguiente ácido graso:**



**Seleccione la premisa en la que se describe su nomenclatura taquigráfica y las características que posee:**

**Seleccione una:**

- A. 18 :2 , ácido graso insaturado y no esencial para los seres humanos.
- B. 18:0 ácido graso saturado y esencial para los seres humanos.
- C. 18 :1 , ácido graso insaturado y no esencial para los seres humanos.
- D. 18 :2 , ácido graso insaturado y esencial para los seres humanos.
- E. 18 :3 , ácido graso insaturado y esencial para los seres humanos.

**5) Respecto a las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria de una proteína citosólica, señálá la opción correcta:**

**Seleccione una:**

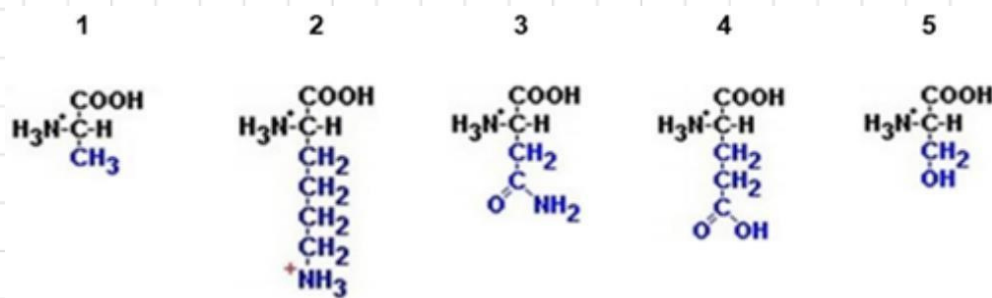
- A. Las interacciones débiles que se establecen entre los restos de aminoácidos (fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas e interacciones electrostáticas) son convertidas en enlaces covalentes para estabilizar la estructura
- B. Se estabiliza fundamentalmente por interacciones a corta distancia que se establecen entre aminoácidos adyacentes de la cadena polipeptídica.
- C. Se encuentra estabilizada por las interacciones hidrofóbicas y las uniones covalentes entre las cadenas laterales de restos de cisteínas.
- D. Se estabiliza fundamentalmente por las interacciones hidrofóbicas entre lo grupos R de los restos de aminoácidos no polares
- E. Se encuentra estabilizada por uniones covalentes de tipo amida.

**6) Teniendo en cuenta tus conocimientos acerca de los polisacáridos, seleccioná la opción correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Los seres humanos podemos almacenar azúcares en forma de glucógeno, el cual es un polisacárido que proporciona soporte y protección.
- B. Si una persona ingiere celulosa, la misma puede ser digerida por enzimas específicas, pero los monómeros liberados luego de su hidrólisis no pueden ser absorbidos por los enterocitos.
- C. Si una persona ingiere una comida rica en triglicéridos estará incorporando una fuente de energía de más rápida accesibilidad que otra persona que consume un plato rico en hidratos de carbono.
- D. Al ingerir arroz con pollo estamos consumiendo principalmente almidón. Para poder degradar completamente estos polisacáridos hasta sus monómeros constituyentes sólo necesitamos hidrolizar los enlaces O-glicosídicos alfa (1→4).
- E. Al ingerir una cena constituida por entraña y papas al horno, consumimos glucógeno y almidón respectivamente. Para poder degradar completamente estos polisacáridos hasta sus monómeros constituyentes necesitamos hidrolizar los enlaces O-glicosídicos alfa (1→4) y alfa (1→6).

**7) Observá los siguientes aminoácidos proteicos y seleccioná la opción correcta:**



**Seleccione una:**

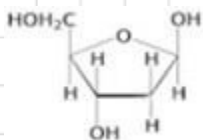
- A. Los aminoácidos 1, 3 y 5 se encuentran en una solución acuosa con un pH = 7
- B. En una solución acuosa de pH=7, el dipéptido resultante de la unión del aminoácido 1 y 4 tiene una carga neta cero.
- C. Todos los aminoácidos representados se encuentran en una solución acuosa con una [OH]<sup>-</sup> = 10 M
- D. El aminoácido número 2 puede tener carga neta +2, +1, 0 y -1 dependiendo del pH al cual se encuentre
- E. Todos los aminoácidos representados tienen cadena lateral polar

**8) El glutamato es un aminoácido cuya cadena lateral (-R) es la siguiente:**

**CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-COO<sup>-</sup>. Teniendo en cuenta esta característica, seleccioná la opción correcta.**  
**Seleccione una:**

- A. Es un aminoácido polar con carga negativa, sin embargo, a pH=3 su carga es +1
- B. Es un aminoácido polar con carga negativa, por lo que su carga es -1, cualquier pH que se encuentre.
- C. Es un aminoácido polar sin carga cuyo punto isoeléctrico es menor a 7
- D. Es un aminoácido polar con carga negativa, sin embargo, a pOH=3 su carga es +1
- E. Ninguna es correcta

9) Observa la siguiente molécula y selecciona la premisa correcta:

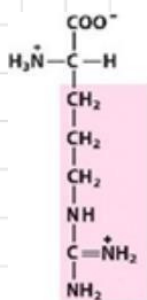


Seleccione una:

- A. Se trata de una cetohesosa (desoxifructosa) modificada por haber perdido el -OH del C2
- B. Es el anómero alfa de una aldopentosa
- C. Si se une por enlace N-glicosídico a adenina a través de su C3, genera el nucleósido adenosina
- D. La unión de un grupo fosfato al C5 y una base nitrogenada al C1 da como resultado la formación de un desoxirribonucleótido
- E. Todas las premisas son correctas

10) Observa el siguiente aminoácido y selecciona la opción correcta:

Seleccione una:



- A. Es un aminoácido polar con carga negativa que se encuentra en solución acuosa a pH= 3.
- B. Es un  $\alpha$ -L-aminoácido proteico, tal como lo encontramos en una solución acuosa con una  $[OH^-] = 10 \text{ M}$
- C. Es un aminoácido polar con carga positiva que presenta un pH isoelectrico menor a 7.
- D. Es un aminoácido polar con carga positiva que en una solución acuosa con un pOH=2 presentará carga neta cero.
- E. Es un aminoácido polar sin carga, tal como lo encontramos en solución acuosa a pH= 2

11) Los lípidos incluyen a un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos. Respecto de estas moléculas orgánicas complejas, selecciona la premisa correcta:

Seleccione una:

- A. Las ceras pertenecen al grupo de los lípidos saponificables, son sólidas a temperatura ambiente y desempeñan función de protección.
- B. Las vitaminas A, D, E y K son todas de naturaleza lipídica y pertenecen al grupo de los eicosanoides.
- C. Los lípidos insaponificables cumplen funciones de reserva energética.
- D. Todos los lípidos saponificables poseen tres ácidos grasos en su estructura.
- E. El colesterol pertenece al grupo de los lípidos saponificables polares que tienen una función estructural como componente de algunas membranas biológicas.

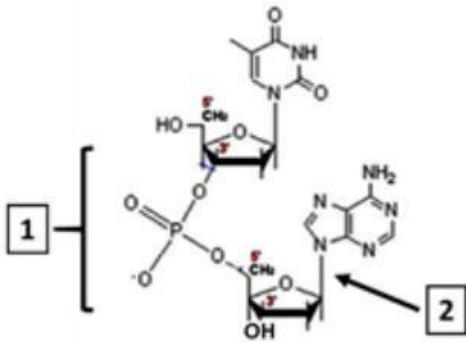


**12) Respecto a los lípidos, señálá cuál de las siguientes premisas es la correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Sólo están presentes en alimentos de origen animal.
- B. Constituyen un grupo heterogéneo de moléculas orgánicas complejas que presentan como característica común ser insolubles en agua
- C. Son considerados macromoléculas, al igual que los ácidos nucleicos, polisacáridos y proteínas, por estar conformados por sillares estructurales.
- D. Los ácidos grasos son sus sillares estructurales y están presentes en todos los tipos de lípidos, tanto saponificables e insaponificables.
- E. Los triacilglicéridos están compuestos por un glicerol esterificado con dos ácidos grasos y un grupo fosfato al que se encuentra unido un grupo de cabeza polar (que puede ser un aminoalcohol)

**13) En la siguiente estructura correspondiente a una de las moléculas orgánicas pequeñas presentes en los seres vivos hemos indicado con números algunas uniones químicas que las caracterizan. En base a esta información, seleccioná la opción correcta:**



**Seleccione una:**

- A. Es un dinucleótido en el que 1 señala un enlace éster-fosfórico y 2 un enlace O-glicosídico
- B. Es un dinucleótido en el que 1 señala un enlace fosfoanhídrido y 2 un enlace N-glicosídico
- C. Es un dinucleótido de Adenina y Guanina
- D. Es un dinucleótido en el que 1 señala un enlace fosfodiéster y 2 un enlace Nglicosídico
- E. Es un dinucleótido que podría obtenerse por hidrólisis parcial de un ARNm bacteriano

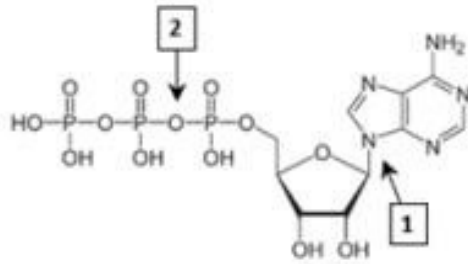
**14) Señalá cuál de las siguientes premisas describe de manera correcta al colesterol.**

**Seleccione una:**

- A. Glucolípido, insaponificable, función de reserva energética, implicado en la biosíntesis de ácidos biliares.
- B. Esteroide, saponificable, función estructural, derivado de hormonas esteroideas.
- C. Fosfolípido, saponificable, sintetizado a partir de la vitamina D.
- D. Fosfolípido, insaponificable, derivado del ácido araquidónico, precursor de hormonas esteroideas.
- E. Esteroide, insaponificable, función estructural, precursor de la vitamina D entre otros compuestos.



15) En la siguiente estructura correspondiente a una de las moléculas orgánicas pequeñas presentes en los seres vivos hemos indicado con números algunas uniones químicas que las caracterizan. En base a esta información, seleccioná la opción correcta:



- A. 1 es un enlace N glucosídico entre la base púrica y el OH 5' de la ribosa
- B. Es un nucleótido de base púrica, 1 señala un enlace N-glicosídico y 2 un enlace fosfoanhídrido
- C. Es un nucleótido de base púrica, 1 señala un enlace N-glicosídico y 2 un enlace fosfoéster
- D. Es un nucleótido de base pirimídica, 1 señala un enlace N-glicosídico y 2 un enlace fosfoanhídrido
- E. Es sustrato de la ADN polimerasa III

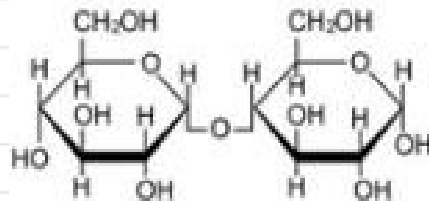
16) Dados los siguientes compuestos: I- Amilosa; II- Glucógeno y III- Grasas. Seleccioná la premisa correcta:

Seleccione una:

- A. III son triacilglicéridos cuyos ácidos grasos son mayoritariamente insaturados
- B. Tanto el compuesto I como el compuesto II presentan enlaces O-glicosídicos  $\alpha(1 \rightarrow 4)$  y  $\alpha(1 \rightarrow 6)$
- C. I y II son polisacáridos de reserva en animales
- D. III almacena energía de manera más eficiente que II
- E. Ninguna de las premisas es correcta

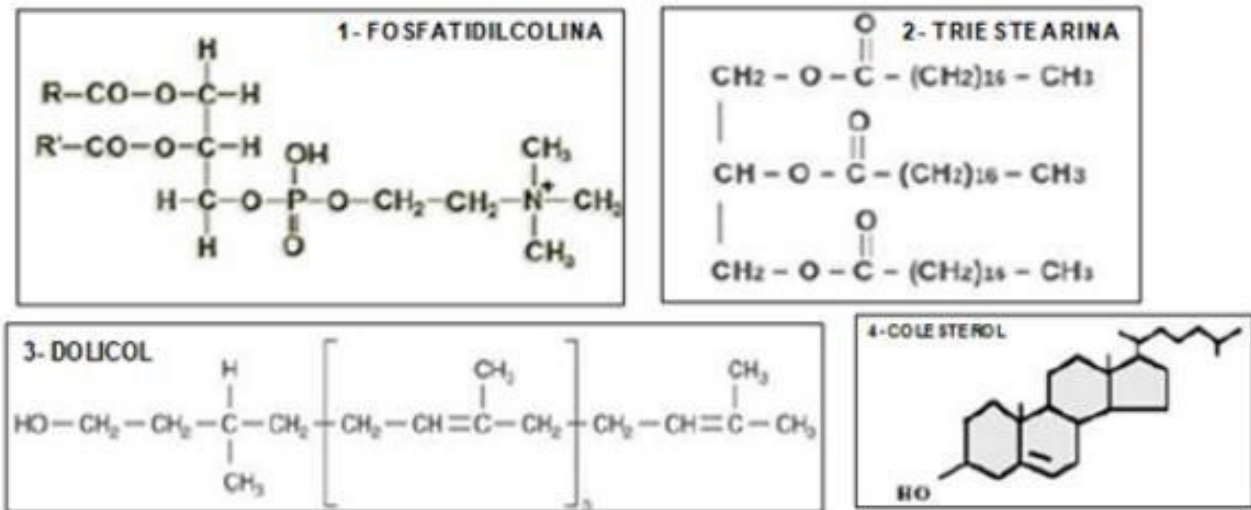
17) Dada la siguiente estructura correspondiente a una molécula orgánica pequeña presente en los seres vivos, Seleccioná la opción correcta:

Seleccione una:



- A. Es una molécula que resulta de la unión de dos aldohexosas entre sí por medio de un enlace O-glicosídico  $\alpha 1 \rightarrow 6$
- B. Es un disacárido sin poder reductor
- C. Es una molécula que resulta de la unión de dos glucosas entre sí por medio de un enlace O-glicosídico  $\alpha 1 \rightarrow \alpha 1$
- D. Es una molécula que resulta de la unión de dos cetohehexosas entre sí por medio de un enlace O-glicosídico  $\alpha 1 \rightarrow 4$
- E. Ninguna es correcta

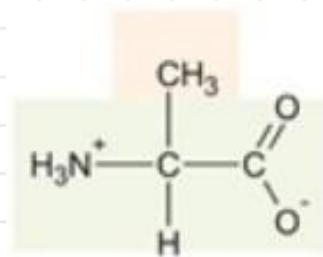
18) Teniendo en cuenta los siguientes lípidos seleccione la opción correcta:



Seleccione una:

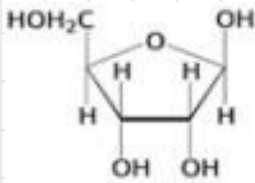
- A. 1 y 4 predominan en la monocapa extracelular de la membrana plasmática de células animales.
- B. 1 y 2 son lípidos de reserva energética mientras que 3 y 4 tienen función estructural.
- C. 4 es uno de los componentes que regula la fluidez de la membrana en células procariotas
- D. 3 es un lípido insaponificable perteneciente al grupo de los isoprenoides
- E. C y D son correctas.

19) Observa el siguiente aminoácido y selecciona la opción INCORRECTA:



- A. Para generar un dipéptido se unirá a otro aminoácido a través de un enlace no covalente, en el cual participan el grupo amino de uno de los aminoácidos y el carbono  $\alpha$  del otro aminoácido.
- B. Es una molécula orgánica pequeña soluble en agua.
- C. Es un  $\alpha$ -aminoácido y la imagen corresponde a su estructura tal como se encuentra en una solución acuosa con una  $[\text{H}^+]=10^{-10} \text{ M}$
- D. En una solución acuosa de  $\text{pOH}=12$  presentará carga neta  $+1$ .
- E. La cadena lateral (o grupo R) de este aminoácido es incapaz de formar enlaces puente de hidrógeno

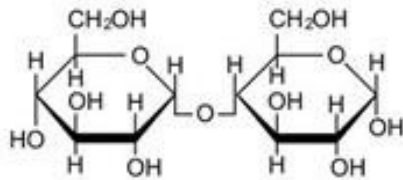
**20) Observá la siguiente molécula y seleccioná la premisa correcta:**



**Seleccione una:**

- A. Si se une por enlace N-glicosídico a adenina genera el ATP
- B. Al derivado que surge de reemplazar el  $\text{-OH}$  del C3 por H lo encontramos formando parte de los monómeros constituyentes del ADN
- C. Es el anómero beta de una aldopentosa
- D. Se trata de una cetohexosa llamada fructosa
- E. Todas las premisas son correctas

**21) Dada la siguiente estructura correspondiente a una molécula orgánica pequeña presente en los seres vivos:**



**Seleccioná la opción correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Es una molécula que resulta de la unión de dos aldohexosas entre sí por medio de un enlace O-glicosídico  $\alpha 1 \rightarrow 6$
- B. Es un disacárido con poder reductor
- C. Es una molécula que resulta de la unión de dos glucosas entre sí por medio de un enlace O-glicosídico  $\alpha 1 \rightarrow \alpha 1$
- D. Es una molécula que resulta de la unión de dos cetohexosas entre sí por medio de un enlace O-glicosídico  $\alpha 1 \rightarrow 4$
- E. Ninguna es correcta

# RESPUESTAS:

- 1) B
- 2) E
- 3) C
- 4) D
- 5) D
- 6) E
- 7) D
- 8) A
- 9) D
- 10) B
- 11) A
- 12) B
- 13) D
- 14) E
- 15) B
- 16) D
- 17) E
- 18) D
- 19) A
- 20) C
- 21) B

# BIOLOGIA

## BIOENERGETICA

1) La reacción  $A \rightarrow B$  tiene un  $\Delta G^\circ$  de  $-3,3$  kcal/mol siendo  $G^\circ A = 5,3$  kcal/mol. La enzima EZ es capaz de catalizarla y en su presencia la energía de activación para esta reacción en condiciones estándar es de 5kcal/mol. Teniendo en cuenta esta información, seleccioná la premisa correcta:

**Seleccione una:**

- A. En ausencia de EZ el  $\Delta G^\circ$  de la reacción  $B \rightarrow A$  es de  $3,3$  kcal/mol y su energía de activación es mayor a  $8,3$  kcal/mol.
- B. En presencia de EZ el valor de  $\Delta G^\circ$  de la reacción  $A \rightarrow B$  es menor a  $-3,3$  kcal/mol y el estado activado de A ( $A^\#$ ) es de  $10,3$  kcal/mol.
- C. En presencia de EZ el valor de  $\Delta G^\circ$  de la reacción  $B \rightarrow A$  es mayor a  $3,3$  kcal/mol y su energía de activación es de  $8,3$  kcal/mol.
- D. En ausencia de EZ el  $G^\circ B = 2,0$  kcal/mol y la energía de activación de la reacción  $A \rightarrow B$  es de 5kcal/mol.
- E. A y B son correctas

2) La reacción  $A \rightarrow B$  es catalizada por la enzima E, cuyas condiciones óptimas son temperatura de  $37^{\circ}\text{C}$  y pH: 7. Sabiendo que en condiciones óptimas y con una  $[E]$  de 10 mM se registra una velocidad de 1 mM/min cuando la  $[A]$  es igual al  $K_m$ , selecciona la opción INCORRECTA respecto al valor de  $V_{MAX}$  que es posible encontrar según las condiciones de ensayo propuestas:

Seleccione una:

- A. Condiciones de ensayo: pH y Temperatura óptimos y  $[E] = 10 \text{ mM}$ .  $V_{\text{máx}}$  registrada: 2 mM/min
- B. Condiciones de ensayo: pH y Temperatura óptimos y  $[E] = 20 \text{ mM}$ .  $V_{\text{máx}}$  registrada: 4 mM/min
- C. Condiciones de ensayo: pH y Temperatura óptimos,  $[E] = 20 \text{ mM}$  y presencia de un inhibidor no competitivo.  $V_{\text{máx}}$  registrada: 2 mM/min
- D. Condiciones de ensayo: pH=3, Temperatura:  $20^{\circ}\text{C}$  y  $[E] = 10 \text{ mM}$ .  $V_{\text{máx}}$  registrada: 0,5 mM/min
- E. Condiciones de ensayo: pH=7, Temperatura:  $45^{\circ}\text{C}$  y  $[E] = 10 \text{ mM}$ .  $V_{\text{máx}}$  registrada: 2 mM/min

**3) La reacción  $A \rightarrow B$  tiene un  $\Delta G^\circ$  de - 3,3 kcal/mol siendo  $G^\circ = 5,3$  kcal/mol. La enzima EZ es capaz de catalizarla y en su presencia la energía de activación para esta reacción en condiciones estándar es de 5kcal/mol. Teniendo en cuenta esta información, seleccioná la premisa correcta:**

**Seleccione una:**

- A. En ausencia de EZ el  $\Delta G^\circ$  de la reacción  $B \rightarrow A$  es de 3,3 kcal/mol y su energía de activación es de 8,3 kcal/mol.
- B. En presencia de EZ el valor de  $\Delta G^\circ$  de la reacción  $A \rightarrow B$  es menor a - 3,3 kcal/mol y el estado activado de A ( $A^\ddagger$ ) es de 10,3 kcal/mol.
- C. En presencia de EZ el valor de  $\Delta G^\circ$  de la reacción  $B \rightarrow A$  es mayor a 3,3 kcal/mol y su energía de activación es de 8,3 kcal/mol.
- D. En presencia de EZ el  $G^\circ B = 2,0$  kcal/mol y la energía de activación de la reacción  $A \rightarrow B$  es de 5kcal/mol.
- E. A y D son correctas

4) La reacción  $A \rightarrow B$  es catalizada por la enzima E, cuyas condiciones óptimas son temperatura de  $37^{\circ}\text{C}$  y pH: 7. Sabiendo que en condiciones óptimas y con una  $[E]$  de 10 mM se registra una velocidad inicial ( $v_0$ ) de 1 mM/min cuando la  $[A]$  es igual al  $K_m$ , seleccioná la opción correcta respecto al valor de  $V_{MAX}$  que es posible encontrar según las condiciones de ensayo propuestas:

**Seleccione una:**

- A. Condiciones de ensayo: pH=3, Temperatura:  $20^{\circ}\text{C}$  y  $[E]=10\text{ mM}$ .  $V_{\text{máx}}$  registrada: 0,5 mM/min
- B. Condiciones de ensayo: pH y Temperatura óptimos y  $[E]=10\text{ mM}$ .  $V_{\text{máx}}$  registrada: 2 mM/min
- C. Condiciones de ensayo: pH y Temperatura óptimos y  $[E]=20\text{ mM}$ .  $V_{\text{máx}}$  registrada: 4 mM/min
- D. Condiciones de ensayo: pH y Temperatura óptimos,  $[E]=20\text{ mM}$  y presencia de un inhibidor no competitivo.  $V_{\text{máx}}$  registrada: 2 mM/min
- E. Todas son correctas



5) La reacción  $A \rightarrow B$  es catalizada por la enzima E que es regulada por un proceso de fosforilación-desfosforilación. En su estado fosforilado la enzima E tiene un  $K_m = 0,1 \text{ mM}$  y  $V_{MAX} = 220 \text{ nmoles/min}$ . Sabiendo que cuando E está desfosforilada sufre un cambio conformacional que no altera su afinidad por A pero la inactiva, seleccioná el par de valores correspondiente a  $K_m$  y  $V_{MAX}$  que sería posible encontrar cuando la reacción se encuentra catalizada por E en un estado parcialmente desfosforilado. Seleccione una:

- A.  $K_m = 1 \text{ mM}$  y  $V = 150 \text{ nmoles/min}$
- B.  $K_m = 1 \text{ mM}$  y  $V = 220 \text{ nmoles/min}$
- C.  $K_m = 0,01 \text{ mM}$  y  $V = 150 \text{ nmoles/min}$
- D.  $K_m = 0,01 \text{ mM}$  y  $V = 220 \text{ nmoles/min}$
- E.  $K_m = 0,1 \text{ mM}$  y  $V = 150 \text{ nmoles/min}$

**6) En los lisosomas, la transformación  $D \rightarrow F$  es catalizada por la enzima E1. En esta organela, la reacción catalizada presenta un  $\Delta G$  de -4 kcal/mol y una energía de activación ( $E_a$ ) de 3 kcal/mol. Respecto de esta reacción en los lisosomas, seleccioná la premisa correcta.**

**Seleccione una:**

- A. Por cada mol de moléculas de D que se convierten en F se libera una energía de 4 kcal.
- B. En condiciones celulares, la transformación  $D \rightarrow F$  es espontánea.
- C. En ausencia de la enzima E1 el  $\Delta G$  de la reacción  $D \rightarrow F$  será de -4 kcal/mol y la  $E_a$  será mayor a 3 kcal/mol.
- D. La energía de activación de la reacción de  $F \rightarrow D$  es mayor que la de  $D \rightarrow F$  y por lo tanto su velocidad es menor.
- E. Todas son correctas.

**7) Ex es una enzima que cataliza la reacción  $A \rightarrow B$  en el citosol de células CHO. Sus condiciones óptimas son 37°C de temperatura y un pH de 7,2 (coincidentes con las existentes en el citosol) y posee un sitio alostérico adonde puede unirse el modulador alostérico P, ocasionando una disminución del  $K_m$  de la enzima. ¿Qué estrategias podrá implementar la célula para aumentar la velocidad de la reacción catalizada por Ex? Elegí la opción correcta: Seleccione una:**

- A. Incrementar la concentración de la enzima Ex.
- B. Aumentar la temperatura de su citosol
- C. Incrementar la concentración citosólica de B
- D. Disminuir la concentración citosólica de P.
- E. Ninguna es correcta

**8) La reacción  $A \rightarrow B$  es catalizada por la enzima Ez. En condiciones estándar y en ausencia de la enzima Ez:  $G^\circ = 5 \text{ Kcal/mol}$ ;  $G^\circ B = 3 \text{ Kcal/mol}$  y  $A = 10 \text{ Kcal/mol}$ . Teniendo en cuenta estos datos, seleccioná la premisa correcta.**

**Seleccione una:**

- A. La reacción  $B \rightarrow A$  tendrá un  $\Delta G^\circ = -2 \text{ Kcal/mol}$  y una  $E_a = 5 \text{ Kcal/mol}$
- B. En presencia de la enzima Ez la  $E_a$  de la reacción  $A \rightarrow B$  será menor que  $5 \text{ Kcal/mol}$  y su  $\Delta G^\circ$  será menor de  $-2 \text{ Kcal/mol}$
- C. Si  $[A]$  y  $[B]$  son  $1M$ , la temperatura es de  $25^\circ C$  ( $298 \text{ K}$ ) y la presión es de  $1 \text{ atm}$  la reacción  $B \rightarrow A$  será espontánea
- D. La  $E_a$  de la reacción  $A \rightarrow B$  será menor que la de  $B \rightarrow A$
- E. B y C son correctas

9) En los lisosomas, la reacción  $A \rightarrow B$  es catalizada por la enzima Ez. Esta enzima posee un pH óptimo correspondiente a una  $[H^+] = 10^{-5} \text{ M}$  (coincidente con el pH lisosomal) y su temperatura óptima es de  $37^\circ\text{C}$ . En las condiciones óptimas, los parámetros cinéticos característicos de esta enzima son  $K_m = 0,6 \mu\text{M}$  y  $V_{MAX} = 150 \text{ mM/min}$ . Teniendo en cuenta estos datos, seleccioná la premisa correcta respecto a los parámetros cinéticos registrados en cada una de las condiciones indicadas en las opciones. Seleccione una:

A. Si trabajamos en condiciones óptimas, pero aumentamos la  $[Ez]$  al doble, obtendremos un  $K_m$  de  $0,6 \mu\text{M}$  y  $V_{MAX} = 300 \text{ mM/min}$ .

B. Si la temperatura y el pH son los óptimos, pero adicionamos un inhibidor competitivo, se registrará una  $V_{MAX} < 150 \text{ mM/min}$  y un  $K_m = 0,6 \mu\text{M}$ .

C. Si trabajamos en condiciones óptimas, pero aumentamos la  $[Ez]$  al doble obtendremos un  $K_m$  de  $0,3 \mu\text{M}$  y  $V_{MAX} = 150 \text{ mM/min}$

D. Si trabajamos en condiciones óptimas, pero disminuimos la  $[Ez]$  a la mitad, obtendremos un  $K_m$  de  $0,3 \mu\text{M}$  y  $V_{MAX} = 150 \text{ mM/min}$

E. Si la temperatura y el pH son los óptimos, pero adicionamos un inhibidor no competitivo, se registrará una  $V_{MAX} = 150 \text{ mM/min}$  y un  $K_m < 0,6 \mu\text{M}$ .

**10) Dada la reacción  $A \rightarrow B$  y sabiendo que en condiciones estándar y sin catalizadores presentes:  $G^\circ A = 5 \text{ Kcal/mol}$ ;  $G^\circ B = 5,1 \text{ Kcal/mol}$  y  $E_a = 4 \text{ Kcal/mol}$ , seleccioná la premisa correcta. Seleccione una:**

- A. Si  $[A]$  y  $[B]$  son 1M, la temperatura es de  $25^\circ\text{C}$  (298 K) y la presión es de 1 atm la reacción  $B \rightarrow A$  no será espontánea
- B. En células musculares de ratón la reacción  $A \rightarrow B$  podría ser espontánea
- C. En condiciones estándar y sin catalizar la energía del estado activado es de 9 Kcal/mol y la  $E_a$  de la reacción  $B \rightarrow A$  será menor que la de  $A \rightarrow B$
- D. En presencia de un catalizador disminuirá el  $\Delta G$  de la reacción y aumentará la energía del estado activado
- E. B y C son correctas

**11) La enzima E es capaz de catalizar la reacción  $S \rightarrow P$ . En condiciones estándar  $G^\circ S = 6,5$  Kcal/mol, el  $\Delta G^\circ S \rightarrow P = -3,5$  Kcal/mol y si no se encuentra catalizada, la reacción  $S \rightarrow P$  se produce cuando las moléculas de S alcanzan una energía de 12 Kcal/mol. Teniendo en cuenta estos datos, seleccioná la premisa correcta respecto a esta reacción en condiciones estándar:**

**Seleccione una:**

- A. La energía del estado activado del complejo enzima-sustrato de la reacción catalizada es menor a 12 Kcal/mol y  $G^\circ P = 3$  Kcal/mol.
- B. La reacción no catalizada es endergónica y su energía de activación ( $E_a$ ) es de 5,5 Kcal/mol.
- C. La reacción catalizada posee un  $\Delta G^\circ$  menor a -3,5 Kcal/mol y una energía de activación ( $E_a$ ) de 5,5 Kcal/mol.
- D. La energía de activación ( $E_a$ ) de la reacción no catalizada es de 5,5 Kcal/mol y  $G^\circ P = 10$  Kcal/mol.
- E. La reacción catalizada posee un  $\Delta G^\circ = -3,5$  Kcal/mol y una energía de activación ( $E_a$ ) de 5,5 Kcal/mol.

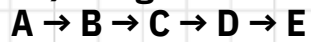
**12) La reacción de A para dar B es catalizada por la enzima E1. Utilizando una concentración de E1 ([E1]) de 1mM y en condiciones óptimas de pH y temperatura, ésta presenta un  $K_m = 8$  mM y la velocidad inicial ( $v_0$ ) registrada cuando la  $[A] = 8$  mM es de 100 nmoles B/min. Teniendo en cuenta estos datos, seleccioná la premisa correcta respecto a los resultados esperados para la reacción catalizada por E1 en incubaciones realizadas en condiciones óptimas de pH y temperatura:**

**Seleccione una:**

- A. Con una  $[E1] = 1$  mM y concentraciones saturantes de sustrato (cuando todos los sitios activos estén ocupados) se alcanzará una velocidad de 300 nmoles B/min.
- B. Utilizando una  $[E1] = 2$  mM se obtendrán los siguientes parámetros cinéticos:  $K_m = 8$  mM y  $V_{máx} = 400$  nmoles de B/min.
- C. Con una  $[E1] = 1$  mM y en presencia de un inhibidor competitivo la  $V_{MAX}$  será menor a 200 nmoles B/min.
- D. Con una  $[E1] = 1$  mM la  $V_{máx}$  registrada será de 100 nmoles B/min.
- E. En presencia de un inhibidor competitivo el  $K_m$  será menor a 8 mM.



13) El siguiente conjunto de reacciones secuenciales corresponde a la vía metabólica X:



Sabiendo que:

$$G^{\circ}A = 6,2 \text{ KJ/mol}$$

Reacción  $A \rightarrow B$  tiene una  $E_a = 1,2 \text{ KJ/mol}$  y un  $\Delta G^{\circ} = -0,2 \text{ KJ/mol}$

Reacción  $B \rightarrow C$  tiene una  $E_a = 0,2 \text{ KJ/mol}$  y un  $\Delta G^{\circ} = +0,2 \text{ KJ/mol}$

Reacción  $C \rightarrow D$  tiene una  $E_a = 0,8 \text{ KJ/mol}$  y un  $\Delta G^{\circ} = +0,6 \text{ KJ/mol}$

Reacción  $D \rightarrow E$  tiene una  $E_a = 2,4 \text{ KJ/mol}$  y un  $\Delta G^{\circ} = -0,8 \text{ KJ/mol}$

Seleccioná la premisa correcta:

Seleccione una:

A. El  $\Delta G^{\circ}$  global de la vía metabólica X es de  $-0,2 \text{ KJ/mol}$

B.  $G^{\circ}C = 6,2 \text{ KJ/mol}$

C. La reacción  $D \rightarrow E$  condiciona la velocidad de la vía metabólica X

D. En condiciones estándar la vía metabólica X es un proceso espontáneo

E. TODAS son correctas

**14) La reacción  $A \rightarrow B$  es catalizada por la enzima (E) que es inhibida por un metabolito (X) que puede unirse a E en un sitio diferente al sitio activo y posee una estructura muy diferente a A. Sabiendo que, en ausencia de X, la enzima E tiene un  $K_m = 0,3 \text{ mM}$  y  $V_{MAX} = 800 \text{ nmoles/min}$ . Seleccioná el par de valores correspondiente a  $K_m$  y  $V_{MAX}$  que sería posible encontrar en presencia de X.**

**Seleccione una:**

- A.  $K_m = 0,3 \text{ mM}$  y  $V_{MAX} = 800 \text{ nmoles/min}$
- B.  $K_m = 0,1 \text{ mM}$  y  $V_{MAX} = 400 \text{ nmoles/min}$
- C.  $K_m = 0,1 \text{ mM}$  y  $V_{MAX} = 800 \text{ nmoles/min}$
- D.  $K_m = 0,5 \text{ mM}$  y  $V_{MAX} = 400 \text{ nmoles/min}$
- E. Ninguna es correcta

15) El siguiente conjunto de reacciones secuenciales corresponde a la vía metabólica X:



Sabiendo que:

$$G^{\circ}B = 5,2 \text{ KJ/mol}$$

Reacción  $A \rightarrow B$  tiene una  $E_a = 1,2 \text{ KJ/mol}$  y un  $\Delta G^{\circ} = -0,2 \text{ KJ/mol}$

Reacción  $B \rightarrow C$  tiene una  $E_a = 0,6 \text{ KJ/mol}$  y un  $\Delta G^{\circ} = +0,4 \text{ KJ/mol}$

Reacción  $C \rightarrow D$  tiene una  $E_a = 0,9 \text{ KJ/mol}$  y un  $\Delta G^{\circ} = +0,8 \text{ KJ/mol}$

Reacción  $D \rightarrow E$  tiene una  $E_a = 2,6 \text{ KJ/mol}$  y un  $\Delta G^{\circ} = -0,8 \text{ KJ/mol}$

Seleccioná la premisa correcta:

Seleccione una:

A. El  $\Delta G^{\circ}$  global de la vía metabólica X es de  $-0,2 \text{ KJ/mol}$

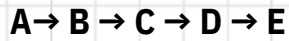
B.  $G^{\circ}A = 5,4 \text{ KJ/mol}$

C. La reacción  $A \rightarrow B$  condiciona la velocidad de la vía metabólica X

D. En condiciones estándar la vía metabólica X es un proceso espontáneo

E. TODAS son correctas

**16) El siguiente conjunto de reacciones secuenciales corresponde a la vía metabólica X:**



**Sabiendo que:**

**$G^\circ C = 8,4 \text{ KJ/mol}$**

**Reacción  $A \rightarrow B$  tiene una  $E_a = 0,8 \text{ KJ/mol}$  y un  $\Delta G^\circ = -0,4 \text{ KJ/mol}$**

**Reacción  $B \rightarrow C$  tiene una  $E_a = 1,6 \text{ KJ/mol}$  y un  $\Delta G^\circ = +0,6 \text{ KJ/mol}$**

**Reacción  $C \rightarrow D$  tiene una  $E_a = 0,6 \text{ KJ/mol}$  y un  $\Delta G^\circ = +0,2 \text{ KJ/mol}$**

**Reacción  $D \rightarrow E$  tiene una  $E_a = 2,6 \text{ KJ/mol}$  y un  $\Delta G^\circ = -0,8 \text{ KJ/mol}$**

**Selecciona la premisa correcta:**

**Seleccione una:**

A. El  $\Delta G^\circ$  global de la vía metabólica X, que es igual al  $\Delta G^\circ$  de la reacción  $A \rightarrow E$ , tiene un valor de  $-0,4 \text{ KJ/mol}$

B.  $G^\circ A = 7,8 \text{ KJ/mol}$

C. La reacción  $A \rightarrow B$  ocurre a mayor velocidad que la reacción de  $B \rightarrow A$

D. En condiciones estándar la vía metabólica X es un proceso no espontáneo

E. A y B son correctas

**17) La reacción  $R \rightarrow P$  es catalizada en el citosol de hepatocitos por dos enzimas diferentes: Ez y Ex. Las condiciones óptimas para ambas enzimas son:  $pH=7,2$  y temperatura  $37^{\circ}C$  (coincidentes con las existentes en el interior del hepatocito). En las condiciones óptimas, los parámetros cinéticos característicos de estas enzimas son:**

**Enzima Ez:  $K_m = 5 \text{ mM}$  y  $V_{MAX} = 300 \text{ mM/min}$ ;**

**Enzima Ex:  $K_m = 10 \text{ mM}$  y  $V_{MAX} = 800 \text{ mM/min}$ .**

**En función de los datos proporcionados y utilizando tus conocimientos sobre enzimas, seleccioná la premisa INCORRECTA:**

- A. Un aumento de la temperatura por encima de la óptima producirá un decaimiento de la actividad de ambas enzimas y la consecuente disminución de sus  $V_{MAX}$  debido a la desnaturalización proteica.
- B. A una temperatura inferior a la óptima, la  $V_{MAX}$  de la reacción catalizada por Ez será menor a  $300 \text{ mM/min}$  debido a la desnaturalización proteica.
- C. A  $pH$ s extremos, la  $V_{MAX}$  de Ez será muy inferior a  $300 \text{ mM/min}$  debido a la desnaturalización de la enzima.
- D. En presencia de un inhibidor no competitivo la  $V_{MAX}$  de Ez será menor a  $300 \text{ mM/min}$  y su  $K_m$  será igual a  $5 \text{ mM}$ .
- E. La enzima Ex tiene menor afinidad por el sustrato R que la enzima Ez, pero será más efectiva en la catálisis a elevadas concentraciones de sustrato.

18) La reacción de A para dar B es catalizada por la enzima E1. Utilizando una concentración de E1 ( $[E1]$ ) de 1mM y en condiciones óptimas de pH y temperatura, ésta presenta un  $K_m = 8$  mM y la velocidad inicial ( $v_0$ ) registrada cuando la  $[A] = 8$  mM es de 100 nmoles B/min. Teniendo en cuenta estos datos, selecciona la premisa correcta respecto a los resultados esperados para la reacción catalizada por E1 en incubaciones realizadas en condiciones óptimas de pH y temperatura.

**Seleccione una:**

- A. Con una  $[E1] = 1$  mM y en presencia de un inhibidor competitivo la  $V_{MAX}$  será menor a 200 nmoles B/min.
- B. Con una  $[E1] = 1$  mM la  $V_{máx}$  registrada será de 100 nmoles B/min.
- C. Con una  $[E1] = 1$  mM y concentraciones saturantes de sustrato (cuando todos los sitios activos estén ocupados) se alcanzará una velocidad de 300 nmoles B/min.
- D. Utilizando una  $[E1] = 2$  mM se obtendrán los siguientes parámetros cinéticos:  $K_m = 8$  mM y  $V_{máx} = 400$  nmoles de B/min.
- E. En presencia de un inhibidor competitivo el  $K_m$  será menor a 8 mM.

**19) La enzima H es capaz de catalizar la reacción  $X \rightarrow Y$ . En condiciones estándar  $G^\circ X = 4$  Kcal/mol y  $G^\circ Y = 2,5$  Kcal/mol y si no se encuentra catalizada la reacción  $X \rightarrow Y$  se produce cuando las moléculas de X alcanzan una energía de 9 Kcal/mol. Teniendo en cuenta estos datos, seleccioná la premisa correcta respecto a esta reacción en condiciones estándar:**

**Seleccione una:**

- A. La reacción catalizada posee un  $\Delta G = -1,5$  Kcal/mol y una energía de activación ( $E_a$ ) de 5 Kcal/mol.
- B. La reacción catalizada posee un  $\Delta G^\circ = -1,5$  Kcal/mol y el estado activado del complejo enzima-sustrato es menor a 9 Kcal/mol.
- C. La reacción catalizada posee un  $\Delta G^\circ$  menor a 1,5 Kcal/mol y una energía de activación ( $E_a$ ) de 5 Kcal/mol.
- D. La reacción no catalizada es espontánea y su energía de activación ( $E_a$ ) es de 9 Kcal/mol.
- E. La reacción no catalizada es endergónica y su energía de activación ( $E_a$ ) es de 5 Kcal/mol.

# RESPUESTAS:

- 1) A
- 2) E
- 3) D
- 4) E
- 5) E
- 6) E
- 7) A
- 8) D
- 9) A
- 10) E
- 11) A
- 12) B
- 13) E
- 14) E
- 15) B
- 16) A
- 17) B
- 18) D
- 19) B



# BIOLOGIA

## MECANISMOS GENÉTICOS

**1) La traducción es un proceso muy importante para la vida de toda célula, ya que implica la síntesis de una proteína funcional a partir de una secuencia de nucleótidos del ARNm.**

**Seleccioná la opción correcta respecto a este proceso:**

**Seleccione una:**

- A. El ARNm se lee en dirección 3' a 5' y la cadena polipeptídica es sintetizada desde su extremo amino terminal hasta el extremo carboxilo terminal.
- B. En la etapa de terminación se consumen dos enlaces de alta energía por aminoácido agregado al péptido en crecimiento.
- C. La síntesis de proteínas siempre comienza en los proteosomas libres en el citosol.
- D. Para poder ser agregados a un péptido en crecimiento, los aminoácidos primero deben ser activados al unirse con un ARNt.
- E. Todas son correctas.

**2) Respecto a la ADN polimerasa II, seleccioná la premisa correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Tiene actividad exonucleasa 5'→3'.
- B. Necesita un extremo 5'OH libre de una cadena polinucleotídica en crecimiento para comenzar la polimerización.
- C. Remueve el cebador tanto en la hebra continua como en la rezagada.
- D. Tiene actividad exonucleasa 3'→5'.
- E. Todas son correctas.

**3) Respecto a la ADN polimerasa I, seleccioná la premisa correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Tiene actividad exonucleasa 5'→3'.
- B. Necesita un extremo 3'OH libre de una cadena polinucleotídica en crecimiento para comenzar la polimerización.
- C. Remueve el cebador tanto en la hebra continua como en la rezagada.
- D. Tiene actividad exonucleasa 3'→5'.
- E. Todas son correctas.

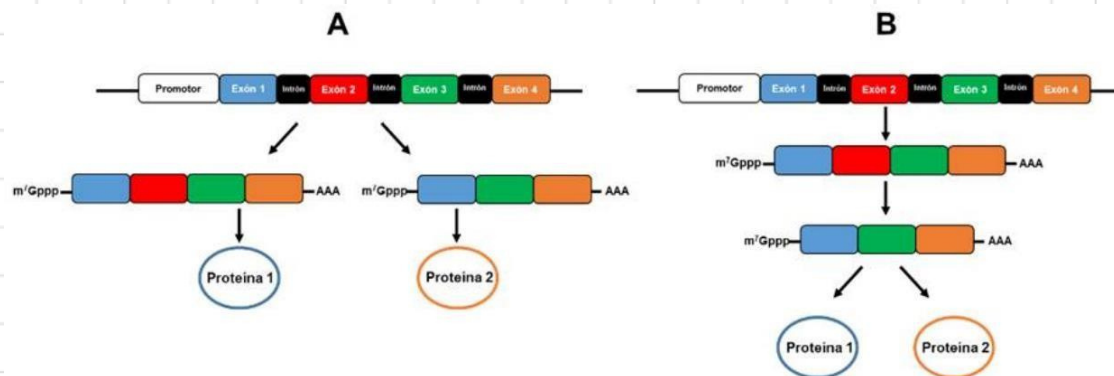
**4) La traducción es un proceso muy importante para la vida de toda célula, ya que implica la síntesis de una proteína funcional a partir de una secuencia de nucleótidos del ARNm.**

**Seleccioná la opción correcta respecto a este proceso:**

**Seleccione una:**

- A. El ARNm se lee en dirección 5' a 3' y la cadena polipeptídica es sintetizada desde su extremo amino terminal hasta el extremo carboxilo terminal.
- B. En la etapa de elongación se consumen dos enlaces de alta energía por aminoácido agregado al péptido en crecimiento.
- C. La síntesis de proteínas siempre comienza en los ribosomas libres en el citosol.
- D. Para poder ser agregados a un péptido en crecimiento, los aminoácidos primero deben ser activados al unirse con un ARNt.
- E. Todas son correctas.

**5) Seleccioná la premisa correcta y su por qué, referente a los siguientes esquemas (A o B):**



**Seleccione una:**

- A. El esquema A corresponde al procesamiento de ARN en procariotas, ya que se generan dos proteínas a partir de un mismo gen.
- B. El esquema B corresponde al procesamiento de ARN en procariotas, ya que se generan dos proteínas a partir de un mismo gen.
- C. El esquema B, corresponde al corte y empalme alternativo en eucariotas porque a partir de un mismo ARNm maduro, se generan dos proteínas.
- D. El esquema A representa el corte y empalme alternativo en eucariotas porque la eliminación de exones en un gen, genera 2 transcritos maduros que codifican para proteínas diferentes
- E. El esquema A corresponde al corte y empalme alternativo en procariotas porque a partir de un mismo ARNm maduro, se generan dos proteínas.

**6) La exposición a la luz UV por intervalos de tiempo prolongados, puede ocasionar alteraciones en el material genético que si no son reparadas a tiempo se transforman en daños permanentes con graves consecuencias para el organismo. Respecto de estas alteraciones y su reparación, seleccioná la opción correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Se daña el ADN, generalmente por formación de enlaces covalentes entre pirimidinas, y su reparación se realiza por escisión de bases.
- B. La reparación requiere la acción concertada de endonucleasas y de una helicasa.
- C. Se daña el ADN, generalmente por dimerización de purinas, y su reparación se realiza por escisión de nucleótidos.
- D. Se daña la doble hebra de ADN y su reparación se realiza mediante recombinación.
- E. Se daña el ADN y en la reparación interviene la ADN-polimerasa con su actividad correctora 3'→5'.

**7) Un ARNm que codifica para una proteína bacteriana está compuesto por 15% de C, 36% de U, 29% de G y 20% de A. Sabiendo que este ARN contiene 600 adeninas, seleccioná la premisa correcta respecto al porcentaje de bases y la longitud del gen que codifica para esta proteína:**

**Seleccione una:**

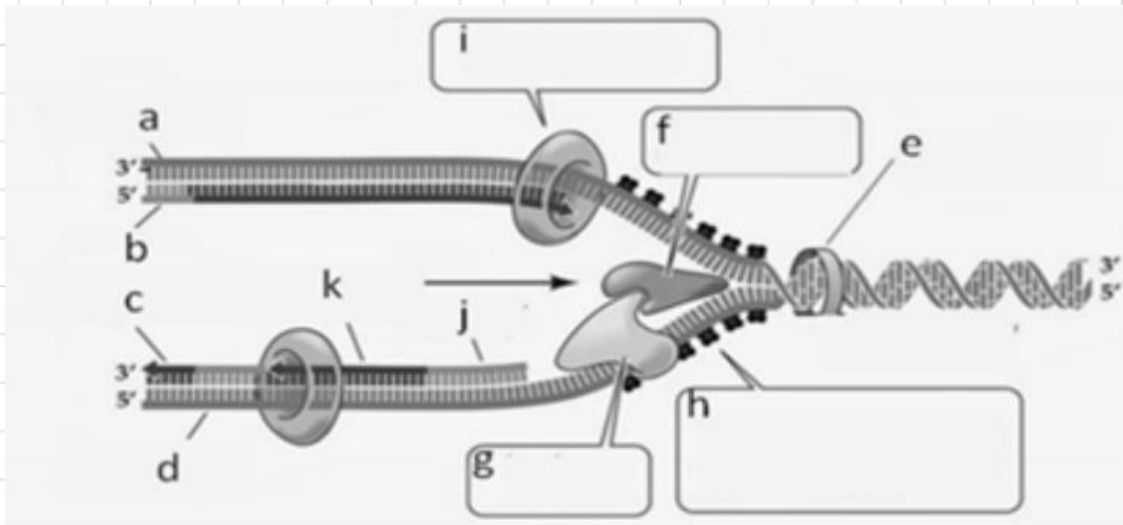
- A. Composición: 20 % de A, 36 % de T, 15% de C y 29 % de G; longitud: 3.000 pb
- B. Composición: 20 % de A, 36 % de T, 15% de C y 29 % de G; longitud: 1.500 pb
- C. . Composición: 28 % de A, 28% T, 22% C y 22% G; longitud: 3.000 pb
- D. Composición: 28 % de A, 28% T, 22% C y 22% G; longitud: 1.500 pb
- E. Composición: 25 % de C, 25 % de G, 25 % de A y 25 % de T; longitud: 3.000 pb

**8) Dada una molécula de ADN doble hebra circular que contiene un 22% de timina (T) y en la cual el número de citosinas (C) por molécula es de 1400, seleccioná la premisa correcta que describa la composición porcentual de todas sus bases y la longitud de esta molécula:**

**Seleccione una:**

- A. Composición: 28% C, 28% G, 22% T y 22% A; Longitud: 2.500 pb
- B. Composición: 28% C, 22% G, 22% T y 28% A; Longitud: 5.000 pb.
- C. Composición: 22% C, 28% G, 22% T y 28% A; Longitud: 10.000 pb.
- D. Composición: 22% T, 28% C, 28% G, y 22% A; Longitud: 10.000 pb
- E. Composición: 22% T, 22% A, 28% C y 28% G; Longitud: 5.000 pb.

9) En la siguiente figura se esquematiza una horquilla de replicación del ADN bacteriano y sus componentes principales:



Respecto de esta figura, indicá la opción correcta:

Seleccione una:

- A. h, son proteínas SSB que estabilizan la hebra simple de ADN.
- B. i, se corresponde con la primasa.
- C. k, se corresponde con un cebador.
- D. a y d son cadenas adelantada y rezagada, respectivamente.
- E. e, ayuda a super-enrollar la doble hélice de ADN.

10) Respecto a la transcripción de ADN a ARN, seleccioná la opción correcta:

Seleccione una:

- A. Las secuencias consenso son regiones del ADN que siempre se encuentran cercanas al inicio de la transcripción.
- B. La ARN polimerasa II interacciona directamente con el promotor a la hora de elegir la hebra de ADN a transcribir.
- C. El ARNm procariota es policistrónico por poseer regiones no codificantes.
- D. Entre los procesos necesarios para la maduración de un transcripto primario eucariota se encuentran la adición de una cola poli-A y de la caperuza.
- E. En procariotas es posible obtener diferentes proteínas a partir de un mismo gen por maduración alternativa.

**11) Se aisló de microorganismos, Tumostatina 4, un péptido de 23 aminoácidos con actividad antitumoral. Teniendo en cuenta las cuatro etapas involucradas en la síntesis de una proteína, ¿cuál será el costo energético para la síntesis de Tumostatina 4? Seleccione la opción correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Se consumen 92 enlaces de alta energía provenientes de 68 moléculas de alta energía.
- B. Se consumen 46 enlaces de alta energía provenientes de 46 moléculas de alta energía.
- C. Se consumen 22 enlaces de alta energía provenientes de 22 moléculas de alta energía.
- D. Se consumen 46 enlaces de alta energía provenientes de 23 moléculas de alta energía.
- E. Se consumen 92 enlaces de alta energía provenientes de 69 moléculas de alta energía.

**12) El ARNm que resulta de la transcripción del gen Z de E. coli presenta la siguiente composición de bases: 15% U, 30% G, 40 % C. Sabiendo que el gen Z posee 1500 Adeninas ¿Cuál será el porcentaje de bases y la longitud del gen Z?.**

**Seleccione la opción correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Composición: 15% A, 15% T, 35% C, 35% G; longitud: 5.000 pb
- B. Composición: 15% T, 30% C, 40% G, 15% A; longitud: 5.000 pb
- C. Composición: 15% A, 15% T, 35% C, 35% G; longitud: 10.000 pb
- D. Composición: 15% T, 15% U, 30% G, 40% C; longitud: 5.000 pb
- E. Composición: 15% T, 30% C, 40% G, 15% A; longitud: 10.000 pb

**13) En cuanto a la replicación del ADN de un organismo procariota y uno eucariota, indica la respuesta correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Tanto en procariotas como en eucariotas, las ADN polimerasas que intervienen polimerizan en dirección 5' a 3'.
- B. Sólo en procariotas, intervienen proteínas que estabilizan el ADN simple hebra (SSB).
- C. Tanto en eucariotas como en procariotas, se requiere de un extremo 5'-OH libre a partir del cual se produce la elongación de la nueva cadena del ADN.
- D. Tanto en procariotas como en eucariotas, existirá un único origen de replicación.
- E. Sólo en eucariotas, una de las cadenas se sintetiza de forma rezagada (de allí que solo en eucariotas sea semidiscontinua).

**14) Teniendo en cuenta los eventos que ocurren en un ribosoma durante la traducción del siguiente heptapéptido: Glu-Val-Ser-Met-Asp-Gly-Phe (escrito de extremo N a C), señale la opción correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Cuando el ARNt-Glu ingresa al ribosoma por el sitio A, el ARNt-Val-Ser se ubica en el sitio P.
- B. Cuando el ARNt-Ser ingresa al ribosoma por el sitio A, el ARNt que cargaba Asp abandona el ribosoma por el sitio E.
- C. Cuando el ARNt que cargaba Asp abandona el ribosoma por el sitio E, el ARNt-Ser ingresa al ribosoma por el sitio A.
- D. Cuando el ARNt que cargaba Asp abandona el ribosoma por el sitio A, el ARNt-Phe ingresa al ribosoma por el sitio E.
- E. Cuando el ARNt que cargaba Ser abandona el ribosoma por el sitio E, el sitio P contiene el ARNt-Ser-Val-Glu.

**15) El ADN de una especie bacteriana tarda 27 minutos en duplicarse en su totalidad. Sabiendo que la velocidad de polimerización de su ADN polimerasa principal, es de 600 nucleótidos por segundo, ¿cuál es la cantidad total de nucleótidos que posee el mencionado ADN?**

**Seleccione una:**

- A.  $3,888 \times 10$  nucleótidos
- B.  $1,944 \times 10$  nucleótidos
- C.  $7,776 \times 10$  nucleótidos
- D.  $4,567 \times 10$  nucleótidos
- E.  $0.972 \times 10$  nucleótidos

**16) La siguiente secuencia de nucleótidos corresponde a la hebra codificante de un fragmento de ADN a partir de la cual se genera el extremo 5' de un ARNm:**

5' –ATG GGA TGC CGT GTA CAT- 3' Teniendo en cuenta que la traducción del extremo 5' del ARNm que resulta de la transcripción de este fragmento de ADN comienza exactamente a partir del primer codón disponible y utilizando la tabla, indicá cuál es la secuencia de aminoácidos generada y a que extremo de la proteína corresponde:

| Primera base | Segunda base |     |     |     |     |      |     |      | Tercera base |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|--------------|
|              | U            |     | C   |     | A   |      | G   |      |              |
| U            | UUU          | Phe | UCU | Ser | UAU | Tyr  | UGU | Cys  | U            |
|              | UUC          | Phe | UCC | Ser | UAC | Tyr  | UGC | Cys  | C            |
|              | UUA          | Leu | UCA | Ser | UAA | Stop | UGA | Stop | A            |
|              | UUG          | Leu | UCG | Ser | UAG | Stop | UGG | Trp  | G            |
| C            | CUU          | Leu | CCU | Pro | CAU | His  | CGU | Arg  | U            |
|              | CUC          | Leu | CCC | Pro | CAC | His  | CGC | Arg  | C            |
|              | CUA          | Leu | CCA | Pro | CAA | Gln  | CGA | Arg  | A            |
|              | CUG          | Leu | CCG | Pro | CAG | Gln  | CGG | Arg  | G            |
| A            | AUU          | Ile | ACU | Thr | AAU | Asn  | AGU | Ser  | U            |
|              | AUC          | Ile | ACC | Thr | AAC | Asn  | AGC | Ser  | C            |
|              | AUA          | Ile | ACA | Thr | AAA | Lys  | AGA | Arg  | A            |
|              | AUG          | Met | ACG | Thr | AAG | Lys  | AGG | Arg  | G            |
| G            | GUU          | Val | GCU | Ala | GAU | Asp  | GGU | Gly  | U            |
|              | GUC          | Val | GCC | Ala | GAC | Asp  | GGC | Gly  | C            |
|              | GUA          | Val | GCA | Ala | GAA | Glu  | GGA | Gly  | A            |
|              | GUG          | Val | GCG | Ala | GAG | Glu  | GGG | Gly  | G            |

**Seleccione una:**

- A. Met – Tyr – Thr – Ala - Ser – His y corresponde a extremo C-terminal
- B. Met – Tyr – Thr – Ala - Ser – His y corresponde a extremo N-terminal
- C. Met – Gly – Cys – Arg – Val – His y corresponde a extremo C-terminal
- D. Met – Gly – Cys – Arg – Val – His y corresponde a extremo N-terminal
- E. Ninguna es correcta



**17) La siguiente secuencia de nucleótidos corresponde a la hebra codificante de un fragmento de ADN a partir de la cual se genera el extremo 5' de un ARNm: 5' –ATG GTT CCC TGC CAT- 3'** Teniendo en cuenta que la traducción del extremo 5' del ARNm que resulta de la transcripción de este fragmento de ADN comienza exactamente a partir del primer codón disponible y utilizando la tabla, indicá cuál es la secuencia de aminoácidos generada y a qué extremo de la proteína corresponde:

**Seleccione una:**

- A. Met – Ala – Gly – Asn – His y corresponde a extremo N-terminal
- B. Met – Ala – Gly – Asn – His y corresponde a extremo C-terminal
- C. Met – Val – Pro – Cys - His y corresponde a extremo N-terminal
- D. Met – Val – Pro – Cys - His y corresponde a extremo C-terminal
- E. Ninguna es correcta

**18) La siguiente secuencia de nucleótidos corresponde a la hebra molde de un fragmento de ADN a partir de la cual se genera el extremo 5' de un ARNm: 5' –ATG TTG CCC CGT CAT- 3'** Teniendo en cuenta que la traducción del extremo 5' del ARNm que resulta de la transcripción de este fragmento de ADN comienza exactamente a partir del primer codón disponible y utilizando la tabla, indicá cuál es la secuencia de aminoácidos generada y a qué extremo de la proteína corresponde:

**Seleccione una:**

- A. Met – Phe – Pro – Arg – His y corresponde a extremo N-terminal
- B. Met – Phe – Pro – Arg – His y corresponde a extremo C-terminal
- C. Met – Thr – Gly – Gln - His y corresponde a extremo N-terminal
- D. Met – Thr – Gly – Gln - His y corresponde a extremo C-terminal
- E. Ninguna es correcta

**19) En cuanto a la replicación del ADN en organismos eucariotas, seleccioná la opción correcta.**

**Seleccione una:**

- A. La replicación ocurre en forma continua en ambas cadenas del ADN.
- B. La replicación progresa siempre unidireccionalmente.
- C. El punto de iniciación de la replicación es único.
- D. La ADN polimerasa polimeriza en dirección 5'a 3'.
- E. Ninguna es correcta.

**20) En cuanto a la replicación del ADN de un organismo procariota y uno eucariota, indica la respuesta correcta.**

**Seleccione una:**

- A. Sólo en eucariotas, las ADN polimerasas que intervienen polimerizan en dirección 5'a 3'.
- B. Tanto en procariotas como en eucariotas, existirá un único origen de replicación.
- C. Sólo en procariotas, intervienen proteínas que estabilizan el ADN simple hebra (SSB).
- D. Tanto en eucariotas como en procariotas, se requiere de un extremo 3'-OH libre a partir del cual se produce la elongación de la nueva cadena del ADN.
- E. Sólo en eucariotas, una de las cadenas se sintetiza de forma rezagada (de allí que solo en eucariotas sea semidiscontinua).

**21) Teniendo en cuenta los eventos que ocurren en un ribosoma durante la traducción del siguiente heptapéptido: Glu-Val-Ser-Met-Asp-Gly-Phe (escrito de extremo N a C), señale la opción correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Cuando el ARNt que cargaba Asp abandona el ribosoma por el sitio E, el ARNt-Phe ingresa al ribosoma por el sitio A.
- B. Cuando el ARNt que cargaba Ser abandona el ribosoma por el sitio E, el sitio P contiene el ARNt-Val-Glu.
- C. Cuando el ARNt-Met ingresa al ribosoma por el sitio A, el ARNt que cargaba Gly abandona el ribosoma por el sitio E.
- D. Cuando el ARNt que cargaba Asp abandona el ribosoma por el sitio E, el ARNt-Ser ingresa al ribosoma por el sitio A.
- E. Cuando el ARNt-Glu ingresa al ribosoma por el sitio A, el ARNt-Val-Ser se ubica en el sitio P.

**22) La siguiente secuencia de nucleótidos corresponde a la hebra molde de un fragmento de ADN a partir de la cual se genera el extremo 5' de un ARNm:**

**5' –ATG GGA TGC CGT GTA CAT- 3'** Teniendo en cuenta que la traducción del extremo 5' del ARNm que resulta de la transcripción de este fragmento de ADN comienza exactamente a partir del primer codón disponible y utilizando la tabla, indique cuál es la secuencia de aminoácidos generada y a que extremo de la proteína corresponde:

| Primera base | Segunda base |     |     |     |     |      |     |      | Tercera base |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|--------------|
|              | U            |     | C   |     | A   |      | G   |      |              |
| U            | UUU          | Phe | UCU | Ser | UAU | Tyr  | UGU | Cys  | U            |
|              | UUC          | Phe | UCC | Ser | UAC | Tyr  | UGC | Cys  | C            |
|              | UUA          | Leu | UCA | Ser | UAA | Stop | UGA | Stop | A            |
|              | UUG          | Leu | UCG | Ser | UAG | Stop | UGG | Trp  | G            |
| C            | CUU          | Leu | CCU | Pro | CAU | His  | CGU | Arg  | U            |
|              | CUC          | Leu | CCC | Pro | CAC | His  | CGC | Arg  | C            |
|              | CUA          | Leu | CCA | Pro | CAA | Gln  | CGA | Arg  | A            |
|              | CUG          | Leu | CCG | Pro | CAG | Gln  | CGG | Arg  | G            |
| A            | AUU          | Ile | ACU | Thr | AAU | Asn  | AGU | Ser  | U            |
|              | AUC          | Ile | ACC | Thr | AAC | Asn  | AGC | Ser  | C            |
|              | AUA          | Ile | ACA | Thr | AAA | Lys  | AGA | Arg  | A            |
|              | AUG          | Met | ACG | Thr | AAG | Lys  | AGG | Arg  | G            |
| G            | GUU          | Val | GCU | Ala | GAU | Asp  | GGU | Gly  | U            |
|              | GUC          | Val | GCC | Ala | GAC | Asp  | GGC | Gly  | C            |
|              | GUA          | Val | GCA | Ala | GAA | Glu  | GGA | Gly  | A            |
|              | GUG          | Val | GCG | Ala | GAG | Glu  | GGG | Gly  | G            |

**Seleccione una:**

- A. Met – Tyr – Thr – Ala - Ser – His y corresponde a extremo C-terminal
- B. Met – Tyr – Thr – Ala - Ser – His y corresponde a extremo N-terminal
- C. Met – Gly – Cys – Arg – Val – His y corresponde a extremo C-terminal
- D. Met – Gly – Cys – Arg – Val – His y corresponde a extremo N-terminal
- E. Ninguna es correcta



# RESPUESTAS:

- 1) D
- 2) A
- 3) E
- 4) E
- 5) D
- 6) B
- 7) C
- 8) A
- 9) A
- 10) D
- 11) E
- 12) A
- 13) A
- 14) E
- 15) A
- 16) D
- 17) C
- 18) D
- 19) D
- 20) D
- 21) A
- 22) B

# BIOLOGIA

## MEMBRANA PLASMÁTICA Y TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA

**1) La Na /K ATPasa presente en la membrana plasmática de las células cardíacas crea el gradiente de Na necesario para la salida de Ca . En ciertas patologías, en las que el músculo cardíaco presenta dificultades para contraerse con la fuerza requerida para impulsar el bombeo de sangre, un aumento significativo y prolongado de la concentración citosólica de Ca libre resulta indispensable para aumentar la fuerza contráctil del miocardio. Para ello se administra a los pacientes un fármaco determinado cuya acción es inhibir la Na /K ATPasa. ¿Por qué crees que la inhibición de esta bomba produce una elevación del Ca libre en estas células? Señala la**

**opción correcta:**

- A. Porque eleva la concentración intracelular de K y esto inhibe a los canales de Ca
- B. Porque el aumento del Na intracelular inhibe a la ATPasa de Ca del RE
- C. Porque disminuye la concentración intracelular de Na y esto inhibe al transportador Na /Ca
- D. Porque el aumento del Na intracelular estimula los canales de Ca del RE
- E. Porque el aumento del Na intracelular inhibe el transporte activo secundario de Ca de la membrana plasmática

**2) Reticuloide es una proteína constituida por una única cadena polipeptídica compuesta por 7 segmentos hidrofóbicos alternados con 8 segmentos hidrofílicos. El segmento hidrofílico que comprende a su extremo N-terminal posee un oligosacárido unido y el extremo C-terminal contiene 4 restos de cisteínas. Teniendo en cuenta esta información, indica la opción correcta:**

- A. Se pueden generar puentes disulfuro entre las cisteínas presentes en el segmento hidrofílico que contiene al extremo C-terminal de Reticuloide.
- B. Mientras que el segmento N-terminal se localiza en el dominio extracelular, el extremo C-terminal de Reticuloide se ubica en el dominio intracelular.
- C. El segmento C terminal que contiene las cisteínas, puede unirse mediante la formación de puentes disulfuro con otra proteína periférica.
- D. Reticuloide es una proteína conjugada unipaso en la cual se pueden distinguir tres dominios: citosólico, transmembrana y extracelular.
- E. Reticuloide es una glicoproteína oligomérica que presenta 8 dominios transmembrana

**3) La Na /K ATPasa presente en la membrana plasmática de las células cardíacas crea el gradiente de Na necesario para la salida de Ca . En determinadas patologías, debido a una concentración citosólica de Ca insuficiente, el músculo cardíaco presenta dificultades para contraerse con la fuerza requerida para impulsar el bombeo de sangre. Considerando estas condiciones ¿qué efecto podrá tener un fármaco determinado cuya acción es inhibir la Na /K ATPasa?**

**Señalá la opción correcta:**

- A. Permite el aumento de la concentración intracelular de Ca debido a que el aumento del Na intracelular inhibe a la ATPasa de Ca del RE
- B. Disminuye la concentración intracelular de Ca pues al disminuir la concentración intracelular de Na esto inhibe al transportador Na /Ca
- C. Permite el aumento de la concentración intracelular de Ca debido a que el aumento del Na intracelular inhibe el funcionamiento del intercambiador Na /Ca
- D. Disminuye la concentración intracelular de Ca debido a que el aumento del Na intracelular inhibe el transporte activo secundario de Ca de la membrana plasmática
- E. Permite el aumento de la concentración intracelular de Ca debido a que el aumento del Na intracelular, estimula los canales de Ca del RE

**4) P y K son dos proteínas constituyentes de las membranas plasmáticas de hepatocitos de ratón. La proteína P posee un ácido palmítico unido covalentemente mediante el cual se ancla a la membrana. La proteína K posee en su estructura 7 segmentos hidrofílicos alternados con seis segmentos hidrofóbicos; la segunda de las regiones hidrofílicas desde el extremo amino terminal es rica en aminoácidos ácidos y en el segmento hidrofílico que contiene al extremo carboxilo terminal posee unido un oligosacárido. Señalá la premisa correcta en relación a estas proteínas:**

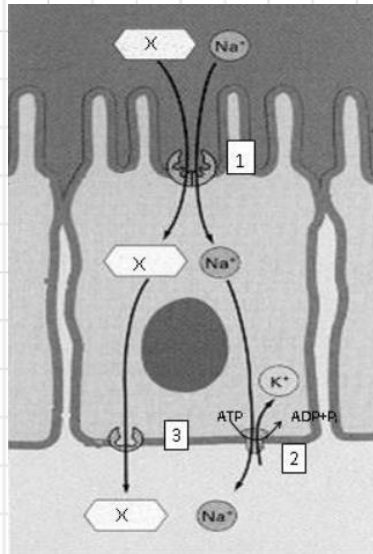
**Seleccione una:**

- A. El dominio hidrofílico del extremo carboxilo terminal de la proteína K es intracelular y debido a la presencia de carbohidratos en el mismo, puede interaccionar no covalentemente con la proteína P.
- B. P es una proteína periférica y K es una proteína transmembrana cuyo dominio carboxilo terminal se ubica en el espacio intracelular.
- C. P es una proteína integral localizada en la cara citosólica de la membrana y K es una proteína transmembrana multipaso que presenta aminoácidos ácidos en su dominio citosólico.
- D. Ambas son proteínas periféricas y se hallan localizadas en la cara citosólica de la membrana plasmática
- E. P es una proteína integral localizada en la cara extracelular de la membrana y K es una porina.

**5) El siguiente esquema corresponde a los mecanismos de transporte involucrados en la absorción intestinal de glucosa (X):**

**Respecto a los mismos, señálá la opción incorrecta para los mecanismos de transporte involucrados en 1, 2 Y 3:**

**Seleccione una:**



- A. (1) corresponde a un transporte activo secundario de X, dependiente del normal funcionamiento de la Na /K ATPasa (2), y (3) difusión facilitada de X a través de una proteína multipaso
- B. (1) corresponde a un transporte activo secundario donde la disipación del gradiente de Na produce la entrada de X a la célula en contra de su gradiente químico
- C. (1) corresponde a transporte activo secundario de X, (2) Transporte activo primario y (3) proteína multipaso que media el transporte de glucosa (X) al exterior celular
- D. (1) corresponde a difusión facilitada de X, (2) Transporte activo primario y (3) difusión facilitada a través de un transportador de X
- E. (1) corresponde a un transporte activo secundario de X, (2) Transporte activo primario de Na y K impulsado por la hidrólisis de ATP y (3) difusión facilitada a través de un transportador de glucosa (X)

**6) El aumento de la concentración de Ca en el citosol funciona como mensaje para desencadenar diversos procesos, por lo cual la concentración de Ca citosólico en condiciones basales debe mantenerse baja. Existen por ello diferentes mecanismos de transporte de este ion a través de las membranas celulares. Indicá la opción correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Una bomba de Ca utiliza la energía de la hidrólisis del GTP para transportar Ca al exterior celular mediante transporte activo primario
- B. Luego de un aumento de Ca citosólico, una ATPasa ubicada en la membrana plasmática mueve Ca hacia el medio extracelular contribuyendo a restituir los niveles basales citosólicos de este ion
- C. El retículo endoplasmático liso secuestra Ca ingresándolo desde el citosol por difusión facilitada.
- D. Un intercambiador Na /Ca permite que el ion Ca ingrese al citosol por transporte activo secundario.
- E. Una bomba de Ca utiliza la energía de la hidrólisis del GTP para transportar Ca al exterior celular mediante transporte activo secundario

**7) Se tienen dos cultivos de una misma cepa de la bacteria E. coli. Uno de ellos (cultivo A) se lo mantiene a 25°C y al otro (cultivo B) se lo mantiene a 40°C. ¿Cuál crees que va a ser la diferencia en la composición de ácidos grasos de sus fosfolípidos de membrana? Indicá la respuesta correcta:**

**Seleccione una:**

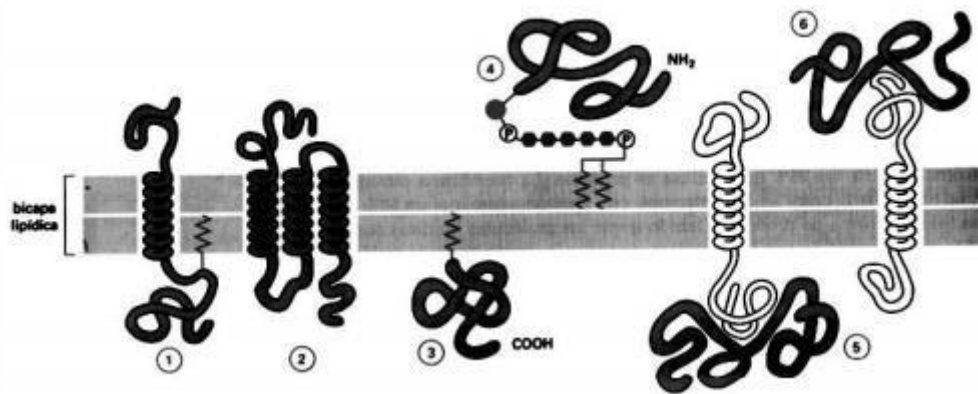
- A. La membrana B tendrá un mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados y ácidos grasos de cadena larga en sus fosfolípidos de membrana respecto a la A.
- B. La membrana B tendrá un mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados y ácidos grasos de cadena corta en sus fosfolípidos de membrana respecto a la A.
- C. La membrana A tendrá un mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados y ácidos grasos de cadena corta en sus fosfolípidos de membrana respecto a la B.
- D. La membrana A tendrá un mayor porcentaje de ácidos grasos saturados y ácidos grasos de cadena larga en sus fosfolípidos de membrana respecto a la B.
- E. La membrana A tendrá un mayor porcentaje de ácidos grasos saturados y ácidos grasos de cadena corta en sus fosfolípidos de membrana respecto a la B.

**8) Las células parietales del estómago son responsables de la producción del ácido clorhídrico (HCl) presente en el jugo gástrico. Esto lo logran a través de una serie de mecanismos de transporte a través de la membrana. En referencia a ellos, indicá la opción correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Los protones que conformarán el HCl provienen del interior celular e ingresan a la luz estomacal a través de una ATPasa que transporta H y Na en contra de sus gradientes electroquímicos
- B. El Cl sale a la luz gástrica por un antiporte con H . La disipación del gradiente de H genera la energía necesaria para mover a los Cl en contra de su gradiente electroquímico
- C. El CO utilizado por la célula parietal es captado del torrente sanguíneo siguiendo los principios de transporte de todas las moléculas pequeñas e hidrofóbicas, es decir moviéndose a través de las membranas por difusión facilitada.
- D. La secreción de H se realiza de manera activa primaria. La proteína de membrana involucrada transporta por antiporte otro catión que abunda fisiológicamente en el citosol celular
- E. El HCO generado dentro de las células parietales es transportado fuera de la célula utilizando un cotransportador (simporte)  $\text{HCO}^- - 3/ \text{Cl}^-$

**9) En el siguiente esquema se han numerado diferentes proteínas de membrana:**



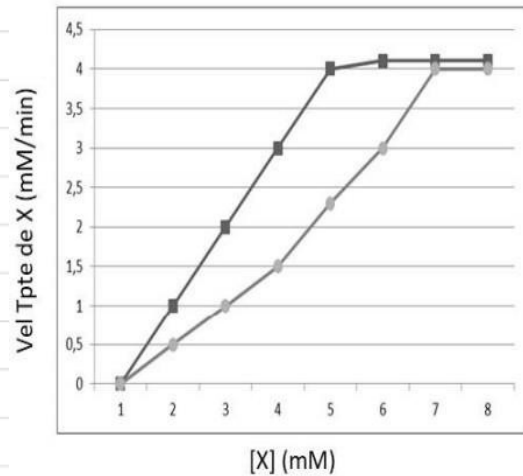
**Teniendo en cuenta sus características y de acuerdo a la clasificación de las proteínas de membrana según el método requerido para extraerlas de la misma, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es correcta?**

**Seleccione una:**

- A. Las proteínas 1 y 3 se encuentran ancladas a la membrana a través de un ácido graso o grupo prenilo. Ambas son proteínas integrales.
- B. Tanto la proteína 5 y como la 6 son proteínas periféricas, pero sólo la proteína 5 podría llegar a tener puentes disulfuro en su estructura.
- C. Las proteínas 3 y 4 son proteínas que pueden extraerse de la membrana empleando quelantes o soluciones de fuerza iónica moderada.
- D. La proteína 4 es una proteína periférica. Se encuentra unida a través de un fosfolípido de inositol del lado extracelular de la membrana.
- E. La proteína 2 podría representar una porina con su estructura de barril beta.



**10) El siguiente gráfico representa la cinética de un sistema de transporte de una determinada sustancia (X). En él se graficaron dos curvas, que corresponden al transporte de X en presencia y en ausencia de un inhibidor. En base a ello, señálá la opción correcta:**



- A. Corresponde a la absorción intestinal de glucosa en la superficie apical del enterocito y su modificación por la presencia de un inhibidor no competitivo
- B. Corresponde al transporte de oxígeno a través de una membrana y su modificación por la presencia de un inhibidor competitivo
- C. No es posible saber si se trata de transporte de oxígeno o de glucosa a menos que conozcamos su requerimiento energético
- D. Corresponde a la absorción intestinal de glucosa en la superficie apical del enterocito y su modificación por la presencia de un inhibidor competitivo
- E. Corresponde al transporte de oxígeno a través de una membrana y su modificación por presencia de un inhibidor no competitivo

**11) En cuanto a las características de la membrana plasmática, indicá la opción INCORRECTA: Seleccione una:**

- A. Los fosfolípidos son capaces de migrar de una monocapa lipídica de la membrana a la otra realizando un movimiento poco frecuente denominado FlipFlop
- B. Los microdominios son regiones más “gruesas” de las membranas, capaces de acomodar más fácilmente ciertas proteínas de membrana.
- C. Los glucolípidos son componentes de la membrana que marcan su asimetría, ya que solo se encuentran en la monocapa no citosólica.
- D. La composición de la membrana es invariable.
- E. El autosellado está determinado por la naturaleza anfipática de los lípidos que forman parte de las membranas, que se cierran sobre sí mismos para eliminar los extremos libres.

**12) Respecto a los canales iónicos de las membranas biológicas, señálá la opción correcta: Seleccione una:**

- A. Son proteínas periféricas, que actuando a modo de transportadores pueden cruzar de un lado al otro de la membrana transportando iones a favor de su gradiente electroquímico.
- B. Son proteínas transmembrana que presentan en su estructura un canal acuoso que permanece siempre abierto para permitir el paso de los iones a través de la membrana plasmática.
- C. Son proteínas integrales que facilitan el pasaje de iones a través de la membrana plasmática en contra de sus gradientes electroquímicos; por eso son considerados un tipo de transporte facilitado.
- D. Son proteínas integrales que permiten el transporte de iones en contra de su gradiente utilizando la energía de la hidrólisis de ATP, por los que son considerados bombas iónicas.
- E. Son proteínas transmembrana, cuya estructura presenta un canal acuoso con un sistema de compuertas, que permiten el movimiento de los iones específicos a favor de sus gradientes electroquímicos.

**13) Respecto a los canales iónicos de las membranas biológicas, señale la opción correcta: Seleccione una:**

- A. Son proteínas transmembrana, cuya estructura presenta un canal acuoso con un sistema de compuertas, que permiten el movimiento de los iones específicos a favor o en contra del gradiente electroquímico dependiendo del ion considerado.
- B. Son proteínas integrales que facilitan el pasaje de iones a través de la membrana plasmática a favor de sus gradientes electroquímicos; por eso son considerados un tipo de transporte facilitado.
- C. Son proteínas transmembrana unipaso que pueden estar regulados por cambios en el potencial de la membrana (regulados por voltaje) o por la unión de un ligando (regulados por ligando).
- D. Son proteínas transmembrana que presentan en su estructura un canal acuoso que permanece siempre abierto para permitir el paso de los iones o moléculas pequeñas (glucosa) a través de la membrana plasmática.
- E. Son proteínas periféricas, que actuando a modo de transportadores pueden cruzar de un lado al otro de la membrana transportando iones a favor de su gradiente electroquímico.

**14) Respecto al transporte transcelular de glucosa a través del epitelio intestinal, y considerando los mecanismos de transporte a través del cual ingresan al enterocito (desde la luz intestinal) por su cara apical y egresa del mismo (hacia el espacio extracelular) por la cara basal, señale la opción correcta:**

**Seleccione una:**

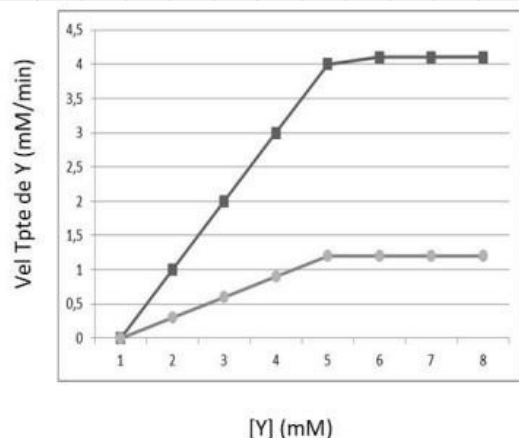
- A. Transporte al interior del enterocito: transporte activo secundario, antiporte (contratransporte) con Na // Transporte al fluido extracelular: transporte pasivo (difusión facilitada) impulsado por la disipación del gradiente de Na .
- B. Transporte al interior del enterocito: transporte activo secundario, impulsado en forma directa por la hidrólisis de ATP // Transporte al fluido extracelular: transporte activo secundario, impulsado por la disipación del gradiente de Na .
- C. Transporte al interior del enterocito: transporte pasivo, difusión facilitada // Transporte al fluido extracelular: transporte activo primario.
- D. Transporte al interior del enterocito: transporte activo secundario, impulsado por la disipación del gradiente de Na // Transporte al fluido extracelular: transporte pasivo, difusión facilitada.
- E. Transporte al interior del enterocito: transporte activo secundario, impulsado por la disipación del gradiente de Na // Transporte al fluido extracelular: transporte pasivo, difusión simple.

**15) La regulación de la fluidez de la membrana plasmática es importante para mantener su funcionalidad. Respecto de este tema, indique la opción correcta:**

**Seleccione una:**

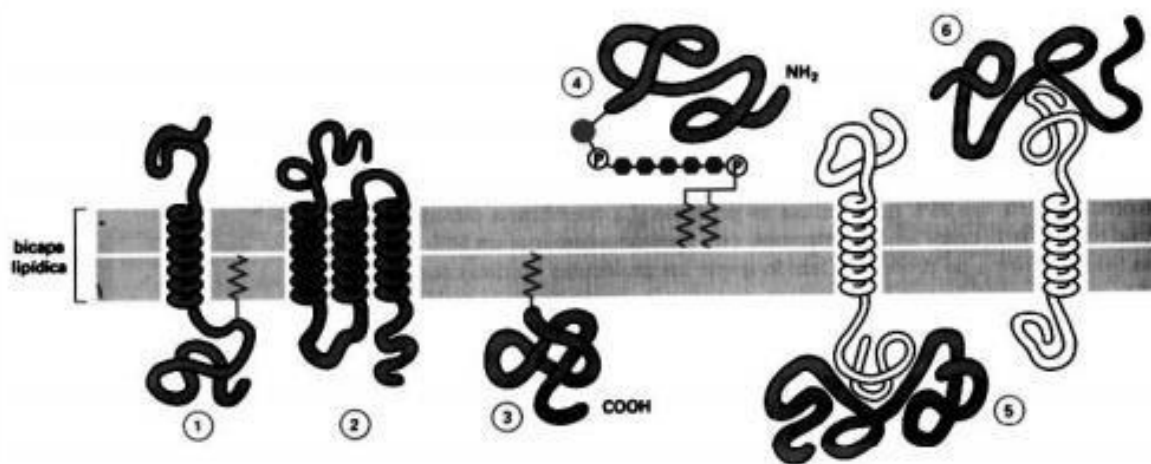
- A. El colesterol contribuye a regular la fluidez de la membrana en animales
- B. Para una misma temperatura e idéntico contenido de colesterol, una membrana que posee un 40% de ácidos grasos insaturados será más fluida respecto a otra con 20% de ácidos grasos insaturados.
- C. Al pasar un cultivo de células crecidas a 37 °C a una estufa que se encuentra a 10°C se producirá un incremento del % de ácidos grasos insaturados y de cadena corta en los fosfolípidos de sus membranas a los efectos de mantener su fluidez.
- D. Si se incrementara la temperatura a la que se expone un cultivo celular, luego de un tiempo de adaptación, las células expuestas a esta nueva condición cambiarían la composición de sus membranas plasmáticas aumentando el porcentaje de ácidos grasos de cadena larga.
- E. Todas son correctas

**16) El siguiente gráfico representa la cinética del sistema de transporte de una determinada sustancia (Y). Se observan dos curvas, que corresponden al transporte de Y en presencia y en ausencia de un inhibidor. En base a ello seleccioná la opción correcta. Seleccione una:**



- A. Corresponde al transporte de aminoácidos a través de una membrana y su modificación por presencia de un inhibidor no competitivo
- B. Corresponde al transporte de CO a través de una membrana y su modificación por la presencia de un inhibidor no competitivo
- C. Corresponde al transporte de aminoácidos a través de una membrana y su modificación por la presencia de un inhibidor competitivo
- D. Corresponde al transporte de CO a través de una membrana y su modificación por la presencia de un inhibidor competitivo
- E. No es posible determinar qué tipo de inhibición está involucrada a menos que conozcamos la naturaleza química del inhibidor

**17) En el siguiente esquema se han numerado diferentes proteínas de membrana:**



**Teniendo en cuenta sus características y de acuerdo a la clasificación de las proteínas de membrana según el método requerido para extraerlas de la misma, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es correcta?**

**Seleccione una:**

- A. La proteína 4 es una proteína periférica. Se encuentra unida a través de un fosfolípido de inositol del lado extracelular de la membrana.
- B. Las proteínas 1 y 3 se encuentran ancladas a la membrana a través de un ácido graso o grupo prenilo, pero mientras la 1 es integral, la 3 es periférica.
- C. La proteína 5 podría ser una proteína integral si se une por puentes disulfuro a la proteína integral a la que se encuentra asociada.
- D. Las proteínas 3 y 4 son proteínas integrales unidas covalentemente a través de lípidos, la 3 del lado intracelular y la 4 del lado extracelular.
- E. La proteína 2 podría representar una porina con su estructura de barril beta.



# RESPUESTAS:

- 1) B
- 2) B
- 3) C
- 4) C
- 5) D
- 6) B
- 7) C
- 8) D
- 9) A
- 10) D
- 11) D
- 12) E
- 13) B
- 14) D
- 15) E
- 16) A
- 17) D

# BIOLOGIA

## MITOCONDRIA

**1) Respecto de la mitocondria y los procesos que en ella tienen lugar, seleccioná la opción correcta:**

- A. La cadena respiratoria está constituida por los complejos proteicos denominados NADH deshidrogenasa, complejo citocromo b-c y citocromo oxidasa, relacionados a través de la ubiquinona y el citocromo c
- B. La afinidad por los electrones de los componentes de la cadena respiratoria aumenta desde el primer complejo proteico al último aceptor de electrones.
- C. El ingreso de protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial es energéticamente favorable y la fuerza que lo promueve se denomina fuerza protón motriz
- D. El antiporte ATP/ADP está impulsado por el gradiente de voltaje generado por la diferencia de concentración de protones que existe entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana.
- E. Todas las opciones son correctas.

**2) Respecto a la estructura y función de la mitocondria, señalá la premisa INCORRECTA. Seleccione una:**

- A. Existe un número variable de mitocondrias por célula; puede aumentar o disminuir el número de acuerdo a las necesidades energéticas de la misma.
- B. Las mitocondrias se dividen por partición oisión binaria.
- C. La membrana mitocondrial interna es altamente especializada y rica en cardiolipina, un “fosfolípido doble” que tiene 4 ácidos grasos y ayuda a que la membrana sea especialmente impermeable a los iones.
- D. La totalidad de las proteínas mitocondriales son sintetizadas en el núcleo celular y posteriormente importadas por la mitocondria.
- E. Las mitocondrias son estructuras plásticas, de morfología y tamaño variables.

**3) El cultivo de una bacteria aeróbica facultativa requiere 2 moles de glucosa para sobrevivir durante 4 días si tiene un gaseado constante con O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> 95/5%. ¿Cuánto tiempo podrá sobrevivir con esa cantidad de glucosa sin el aporte de O<sub>2</sub>? Seleccioná la premisa correcta:**

**Seleccione una:**

- A. 12,0 horas
- B. 6,0 días
- C. 1 días
- D. 4 días
- E. 6,0 horas

**4) El cultivo de una bacteria anaeróbica facultativa requiere el aporte de glucosa como única fuente de energía. Si con 1,5 moles de glucosa por botella, éste sobrevive 3 días si es gaseado continuamente con una mezcla de O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> (95/5%) ¿cuánto tiempo sobrevivirán si no se conecta el gaseo? Seleccioná la premisa correcta. Seleccione una:**

- A. Puede sobrevivir 6,0 horas
- B. Puede sobrevivir los 3 días
- C. Puede sobrevivir 1 día y medio
- D. No sobrevivirán
- E. Ninguna es correcta

**5) Respecto a inhibidores y desacoplantes, seleccioná la opción INCORRECTA: Selecciona una:**

- A. Las termogeninas al igual que el cianuro producen una disminución en la síntesis de ATP.
- B. Las termogeninas al igual que el dinitrofenol son compuestos que actúan como desacoplantes de la fosforilación oxidativa y los efectos que producen en la célula son: disminución de la síntesis de lípidos y aumento en la velocidad de producción de NADH + H<sup>+</sup>.
- C. Las termogeninas al igual que el dinitrofenol son compuestos que actúan como desacoplantes de la fosforilación oxidativa y los efectos que producen en la célula son: disminución de la síntesis de lípidos, aumento del consumo de oxígeno y aumento de la producción de dióxido de carbono.
- D. El cianuro y el monóxido de carbono son inhibidores de la cadena respiratoria y los efectos que producen en la célula son: disminución de la síntesis de lípidos, disminución del consumo de oxígeno y disminución de la producción de dióxido de carbono.
- E. El cianuro y el monóxido de carbono son inhibidores de la cadena respiratoria mitocondrial y los efectos que producen en la célula son: aumento de la síntesis de lípidos, aumento del consumo de oxígeno y de la producción de dióxido de carbono.

**6) Seleccioná la premisa correcta respecto al mecanismo a través del cual los electrones del NADH generado durante la glucólisis aporten su energía para la producción de ATP en la célula eucariota:**

**Selecciona una:**

- A. El NADH citosólico ingresa a la matriz mitocondrial mediante un simporte con H<sup>+</sup>
- B. Utiliza lanzaderas que permiten el ingreso a la mitocondria de metabolitos reducidos que, al oxidarse en la matriz, le aportan los electrones al NAD o al FAD mitocondrial
- C. No ingresan a la cadena transportadora de electrones porque se producen en el citosol.
- D. Los transporta el piruvato y los libera durante la reacción de descarboxilación oxidativa.
- E. Ninguna es correcta

**7) Un cultivo de Salmonella enteritidis, una bacteria aeróbica que puede adaptarse a condiciones anaeróbicas (anaeróbica facultativa), utiliza glucosa como única fuente de energía y requiere para vivir 20 mmoles de ATP/día. Teniendo en cuenta estos datos, seleccioná la premisa correcta respecto al consumo diario de glucosa de este cultivo:**

**Selecciona una:**

- A. En condiciones anaeróbicas: 640 mmoles de glucosa; en condiciones aeróbicas 40 mmoles de glucosa.
- B. En condiciones anaeróbicas: 0,625 mmoles de glucosa; en condiciones aeróbicas: 10 mmoles de glucosa.
- C. En condiciones aeróbicas: 0,625 mmoles de glucosa; en condiciones anaeróbicas: 10 mmoles de glucosa.
- D. En condiciones aeróbicas: 640 mmoles de glucosa; en condiciones anaeróbicas: 40 mmoles de glucosa.
- E. Ninguna es correcta

**8) Un cultivo de Salmonella enteritidis, una bacteria anaeróbica facultativa, utiliza glucosa como única fuente de energía y requiere para vivir 100 mmoles de ATP/día. Teniendo en cuenta estos datos, selecciona la premisa correcta respecto al consumo diario de glucosa de este cultivo:**

**Seleccione una:**

- A. Glucosa consumida por día: 3200 mmoles en condiciones anaeróbicas ó 200 mmoles en condiciones aeróbicas
- B. Glucosa consumida por día: 3,125 mmoles en condiciones anaeróbicas ó 50 mmoles en condiciones aeróbicas
- C. Glucosa consumida por día: 3200 mmoles en condiciones aeróbicas ó 200 mmoles en condiciones anaeróbicas
- D. Glucosa consumida por día: 3,125 mmoles en condiciones aeróbicas ó 50 mmoles en condiciones anaeróbicas
- E. Ninguna es correcta

**9) Respecto a los desacoplantes de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa mitocondrial, selecciona la opción correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Disminuyen la velocidad del transporte de electrones por la cadena respiratoria.
- B. Disminuyen la velocidad de oxidación mitocondrial del NADH y FADH .
- C. Incrementan la producción de CO y el consumo de O .
- D. Disminuyen la velocidad de ciclo de Krebs y la síntesis proteica.
- E. Todas son correctas.

**10) Respecto a la respiración celular, selecciona la premisa correcta:**

**Seleccione una:**

- A. Comienza con la reducción de la glucosa en un proceso llamado glucólisis.
- B. En el ciclo de Krebs se oxida completamente el grupo acetilo del acetyl-CoA sin consumo de oxígeno.
- C. En el ciclo de Krebs se generan 6 NADH, 2 FADH y 2 GTP por cada molécula de Acetyl-CoA que ingresa al ciclo.
- D. El transporte de electrones por la cadena respiratoria disminuye el pH de la matriz mitocondrial.
- E. B y D son correctas.

**11) Se estudia el efecto del Cianuro sódico (un inhibidor de la citocromo oxidasa) en mitocondrias aisladas de hepatocitos y resuspendidas en un medio que contiene piruvato. Selecciona la opción correcta respecto a los efectos que se observarán en presencia de cianuro sódico:**

**Seleccione una:**

- A. Disminución de la producción de ATP y aumento del consumo de O<sub>2</sub>.
- B. Aumento de la velocidad del ciclo de Krebs.
- C. Incremento de la decarboxilación oxidativa del piruvato.
- D. Disminución tanto de la producción de ATP como del transporte de electrones y el ciclo de Krebs.
- E. Aumento de los niveles de NAD<sup>+</sup> y FAD y disminución de los de NADH y FADH<sub>2</sub>.

# RESPUESTAS:

- 1) E
- 2) D
- 3) E
- 4) E
- 5) E
- 6) B
- 7) C
- 8) D
- 9) C
- 10) B
- 11) D